

Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea in Ingegneria Industriale – Robotica e Meccatronica

~ · ~

Anno Accademico 2025–2026

MyCobot280 Identification

Relatore
Prof. Andrea Del Prete

Studente
Lorenzo Brolpasino
244689

Data della prova finale: 14/09/2026

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto ringraziare il Professor Andrea Del Prete, relatore di questa tesi, per la disponibilità, i consigli e la guida durante tutto il lavoro di ricerca.

Ringrazio l'Università di Trento, per avermi offerto gli strumenti, le competenze e le opportunità per arrivare fino a questo traguardo.

Un grazie di cuore alla mia famiglia: ai miei genitori, che mi hanno supportato in ogni istante del percorso, soprattutto in quelli più difficili; a mio fratello Matteo, capace di strapparmi un sorriso in qualunque momento; e a mio nonno Alessandro, che con il suo affetto e i suoi preziosi consigli mi ha sempre spronato ad andare avanti. Un sentito ringraziamento va anche al resto della mia famiglia, per la vicinanza, il sostegno e l'affetto dimostratimi in questi anni.

Un ringraziamento speciale va ai miei amici, che hanno reso ogni momento passato insieme più leggero e memorabile, tra risate, sfoghi e pause necessarie. In particolare, un grazie ai miei coinquilini Andrea, Alessandro e Alex, compagni di routine, studio e risate che hanno fatto sentire questo posto come casa.

Grazie a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno fatto parte di questo percorso.

Sommario

Il presente lavoro affronta l'identificazione del modello cinematico di interpolazione implementato dal firmware del manipolatore collaborativo MyCobot280-M5, al fine di sviluppare un simulatore accurato. In assenza di documentazione ufficiale sul controllore, il comportamento del robot è stato analizzato confrontando tre traiettorie candidate a tempo minimo: profilo trapezoidale simmetrico, trapezoidale asimmetrico e quintico.

I parametri dei modelli sono stati estratti e validati su un dataset sperimentale di 132 movimenti articolari a differenti regimi di velocità. L'analisi statistica basata sui criteri di informazione (AIC/BIC) e sulla distribuzione dei residui ha dimostrato la netta superiorità del profilo trapezoidale asimmetrico. I risultati evidenziano un'asimmetria dinamica strutturale della catena cinematica: la capacità di accelerazione degli attuatori supera la decelerazione in media del 15.7%.

I parametri identificati sono stati integrati in un simulatore indipendente. La validazione finale attesta che l'architettura asimmetrica riproduce le traiettorie reali con un errore mediano di 3.97 quanti di encoder (0.32°) sull'intero dataset, confermando la validità del modello per la simulazione digitale del manipolatore.

Indice

Glossario **vi**

Nomenclatura **vii**

Introduzione **1**
0.1 Contesto e motivazione . . . 1
0.2 Problema affrontato . . . 1
0.3 Stato dell'arte . . . 1
0.4 Obiettivi della tesi . . . 2
0.5 Sintesi dei risultati . . . 3
0.6 Struttura della tesi . . . 3

1 Preprocessing e stima preliminare **4**
1.1 Acquisizione e segmentazione dei dati . . . 4
1.2 Filtraggio: Butterworth passa-basso a fase nulla . . . 5
1.3 Derivazione: differenze finite centrate . . . 6
1.4 Stima preliminare dei parametri cinematici . . . 7
1.5 Robustezza e identificabilità . . . 8
1.6 Ripetibilità e coerenza fra i due versi . . . 10

2 Modelli di profilo **11**
2.1 Trapezoidale simmetrico . . . 11
2.2 Trapezoidale asimmetrico . . . 12
2.3 Quintico . . . 12
2.4 Interfaccia comune . . . 14

3 Identificazione dei parametri **15**
3.1 Formulazione del problema . . . 15
3.2 Punto di partenza . . . 16
3.3 Vincoli e proiezione sul ramo degenere . . . 17
3.4 Ottimizzazione: Trust Region Reflective . . . 17
3.5 Verifica di identificabilità post-fit . . . 18
3.6 Controllo incrociato di v_{max} . . . 19

4 Confronto tra modelli e validazione **21**
4.1 Metriche di confronto . . . 21
4.2 Residui . . . 21
4.3 Finestra di moto vs segmento intero . . . 26
4.4 Confronto aggregato fra i tre modelli . . . 26
4.5 Coerenza fisica . . . 28

5 Simulatore e visualizzazione **35**
5.1 Costruzione del simulatore 35
5.2 Validazione dell'accuratezza 35
5.3 Visualizzazione 3D 36

Conclusioni **38**
Sintesi dei risultati 38
Limiti del lavoro 38
Possibili estensioni 39

Dichiarazione sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale **41**

Bibliography **42**

List of Figures **44**

List of Tables **45**

Glossario

AIC Akaike Information Criterion. 21, 26

BIC Bayesian Information Criterion. 21

CV Coefficiente di Variazione. 10, 28–30, 39

RMSE Root Mean Square Error. 21, 22, 26–28, 39, 43, 44

TRF Trust Region Reflective. 16–18

URDF Unified Robot Description Format. 2, 36, 37

Nomenclatura

Δq	Spostamento, $q_f - q_0$ [rad]
Δq_{crit}	Spostamento critico oltre il quale il profilo raggiunge v_{max} [rad]
a_{acc}	Accelerazione in fase di salita, profilo trapezoidale asimmetrico [rad/s^2]
a_{dec}	Decelerazione in fase di discesa, profilo trapezoidale asimmetrico [rad/s^2]
a_{max}	Accelerazione massima, profilo trapezoidale simmetrico [rad/s^2]
f_c	Frequenza di taglio del filtro Butterworth [Hz]
f_s	Frequenza di campionamento [Hz]
q_0	Posizione iniziale del movimento [rad]
q_f	Posizione finale (target) del movimento [rad]
t_0	Istante di inizio del movimento [s]
t_{acc}	Durata della rampa di accelerazione [s]
t_{dec}	Durata della rampa di decelerazione [s]
t_{flat}	Durata del tratto a velocità costante [s]
t_{move}	Durata totale del profilo quintico [s]
t_{total}	Durata totale del movimento [s]
u	Comando di velocità inviato al robot (scala intera 1–100)
v_{max}	Velocità di crociera (comandata) [rad/s]
v_{peak}	Velocità di picco effettivamente raggiunta dal profilo [rad/s]

Introduzione

0.1 Contesto e motivazione

Il MyCobot280, manipolatore collaborativo a 6 gradi di libertà prodotto da Elephant Robotics[5], riceve in ingresso esclusivamente riferimenti di posizione ai giunti. L'utente specifica la configurazione target e una velocità di comando espressa su una scala adimensionale da 1 a 100; il firmware genera internamente la traiettoria interpolata, la quale funge da riferimento per i loop di controllo dei singoli motori. Poiché la procedura di interpolazione non è documentata nei manuali applicativi, la simulazione accurata del robot — necessaria, ad esempio, per scopi didattici o per la validazione di algoritmi di controllo preservando l'integrità dell'hardware — richiede l'identificazione di tale legge di moto a partire dal comportamento cinematico osservabile.

0.2 Problema affrontato

Il presente lavoro affronta l'identificazione della legge di moto applicata dal firmware del MyCobot280 a ciascun giunto, basandosi unicamente su sequenze di posizione misurate durante l'esecuzione dei comandi e in assenza di accesso al codice sorgente del controllore. Sono stati definiti tre modelli cinematici candidati, tutti formulati a tempo minimo e in forma chiusa: un profilo trapezoidale simmetrico, che degenera in triangolare qualora lo spostamento richiesto risulti insufficiente per il raggiungimento della velocità di crociera; una variante a rampe indipendenti, caratterizzata da accelerazione e decelerazione di modulo differente; un profilo quintico, privo di un tratto a velocità costante. I tre modelli presentano un numero di parametri differente (rispettivamente tre, quattro e due), rendendo pertanto necessario l'impiego di un criterio di selezione che penalizzi la complessità parametrica del modello e non si limiti a valutare la sola accuratezza del fit sui dati sperimentali.

0.3 Stato dell'arte

La teoria dei profili trapezoidali a tempo minimo risulta ampiamente consolidata nella letteratura inerente alla pianificazione del moto per macchine automatiche e manipolatori [2]. La variante a rampe di accelerazione e decelerazione indipendenti trova riscontro in applicazioni note: profili di velocità asimmetrici, finalizzati alla riduzione delle vibrazioni residue a fine corsa, sono stati proposti per il controllo di macchine automatiche e sistemi di posizionamento di precisione [11]. Tale evidenza conferma che l'impiego di accelerazioni e decelerazioni asimmetriche costituisce un approccio riconosciuto in letteratura, e non una mera anomalia empirica del manipolatore in esame. Il terzo candidato, il profilo quintico, non funge unicamente da controllo negativo: rappresenta la traiettoria che minimizza l'integrale del jerk tra due configurazioni di riposo, secondo il criterio di "minimum jerk" proposto come modello del movimento del braccio umano [6] — costituendo la formulazione più naturale per la famiglia di traiettorie prive di discontinuità nell'accelerazione, in netta contrapposizione cinematica ai profili trapezoidali.

L'identificazione di tali profili a partire da dati sperimentali, piuttosto che da simulazioni, risulta un ambito di ricerca meno esplorato. Un solido precedente metodologico è offerto dal lavoro di Oliva, Berselli e Pini, i quali impiegano traiettorie a velocità trapezoidale imposte dal controllore per l'identificazione dinamica di robot industriali, evidenziando come l'architettura di molti controllori commerciali vincoli di fatto le traiettorie eseguibili a questa specifica famiglia [10]. Il confronto tra i tre candidati richiede, inoltre, l'adozione di un criterio capace di valutare il compromesso tra aderenza ai dati e parsimonia parametrica. I criteri di informazione di Akaike e Schwarz, standard metodologici per la selezione tra modelli statistici di differente complessità, rispondono in modo ottimale a tale esigenza e sono trattati teoricamente nel Capitolo *Confronto tra modelli e validazione*, sede della loro applicazione pratica.

Le ulteriori metodologie implementate nel presente lavoro — filtraggio e derivazione del segnale di posizione, stima dei parametri tramite minimi quadrati non lineari vincolati, cinematica diretta per la visualizzazione 3D — verranno discusse, unitamente ai relativi riferimenti bibliografici, nei capitoli di pertinenza.

0.4 Obiettivi della tesi

Il presente lavoro si propone di:

1. implementare una pipeline di pre-elaborazione per la ricostruzione accurata dei profili di velocità e accelerazione dai dati grezzi di posizione articolare, impiegando un filtraggio Butterworth passa-basso e differenze finite centrate, al fine di ricavare una stima preliminare dei parametri cinematici per ciascun movimento;

2. formulare in forma chiusa i tre modelli di profilo candidati: trapezoidale simmetrico, trapezoidale asimmetrico e quintico;

3. identificare i parametri ottimi di ciascun modello mediante l'algoritmo dei minimi quadrati non lineari vincolati;

4. valutare comparativamente i candidati tramite criteri di informazione (AIC/BIC) e analisi dei residui, verificando la coerenza fisica dei parametri identificati — con particolare attenzione alla stabilità di a_{max} al variare delle velocità comandate e dei versi di rotazione, per ogni singolo giunto;

5. sviluppare, basandosi sul modello e sui parametri identificati, un simulatore cinematico del MyCobot280, quantificandone l'accuratezza rispetto alle traiettorie reali sia a livello globale che di singolo asse;

6. fornire una visualizzazione tridimensionale della traiettoria simulata, sfruttando la cinematica diretta derivata dal modello Unified Robot Description Format (URDF) del manipolatore.

L'obiettivo primario consiste nel determinare, su un dataset comprensivo di movimenti per i 6 giunti a differenti velocità comandate, quale modello descriva con maggior fedeltà l'interpolazione implementata dal firmware, per poi realizzare un simulatore capace di replicarne il comportamento con un margine di errore rigorosamente quantificato.

0.5 Sintesi dei risultati

Il dataset sperimentale si compone di 132 movimenti (relativi a 6 giunti e due versi di rotazione, acquisiti in undici sessioni a differenti comandi di velocità e ripetizioni), campionati a 25 Hz sul MyCobot280-M5.

L'analisi comparativa elegge quale soluzione ottimale il profilo trapezoidale asimmetrico, che approssima con maggiore precisione il comportamento misurato in 122 movimenti su 132, di cui 113 caratterizzati da un ΔAIC superiore a 10. La cinematica del manipolatore evidenzia una chiara asimmetria dinamica: l'accelerazione a_{acc} eccede in media la decelerazione a_{dec} del 15.7%, mentre la velocità di crociera v_{max} scala linearmente in funzione del comando u. Il simulatore, calibrato su questi tre parametri globali, riproduce la risposta del robot reale con un errore mediano di 3.97 quanti di encoder (pari a 0.32°) sull'intero dataset. Si osserva, tuttavia, una disomogeneità prestazionale: due giunti presentano scostamenti più marcati rispetto al comportamento medio assunto per la calibrazione, aspetto che verrà analizzato criticamente nelle conclusioni unitamente alle ipotesi sull'origine dell'asimmetria cinematica.

I capitoli successivi illustrano l'iter analitico che ha condotto a tali evidenze: dalla stima preliminare delle grandezze cinematiche fino al confronto statistico rigoroso tra i modelli e alla sintesi del simulatore.

0.6 Struttura della tesi

Il capitolo *Preprocessing e stima preliminare* descrive la pipeline di filtraggio e l'estrazione preliminare dei parametri cinematici. Il capitolo *Modelli di profilo* espone la derivazione analitica dei tre profili candidati. Il capitolo *Identificazione dei parametri* delinea la procedura di ottimizzazione ai minimi quadrati. Il capitolo *Confronto tra modelli e validazione* analizza le metriche di selezione e la distribuzione dei residui. Il capitolo *Simulatore e visualizzazione* illustra l'architettura del simulatore cinematico e il relativo rendering tridimensionale. Infine, le conclusioni sintetizzano i riscontri ottenuti, definiscono i limiti dell'approccio proposto e tracciano possibili sviluppi futuri.

1 Preprocessing e stima preliminare

1.1 Acquisizione e segmentazione dei dati

I dati cinematici sono stati acquisiti imponendo a ciascun giunto un movimento di ampiezza compresa tra $-120°$ e $+120°$ e ritorno. La registrazione della posizione è avvenuta alla frequenza nominale f_s di 25 Hz. Durante le fasi di moto continuo, il periodo di campionamento mostra un coefficiente di variazione dell'8%, derivante da lievi perdite di campioni nel loop di acquisizione. Questa irregolarità temporale non costituisce rumore stocastico, ma un jitter che le successive fasi di filtraggio sono concepite per gestire.

Ciascuna sessione sperimentale comprende molteplici movimenti intervallati da pause statiche, durante le quali l'acquisizione permane attiva. L'algoritmo di segmentazione isola le singole traiettorie identificando tali pause: un intervallo inter-campione maggiore di cinque volte la mediana del passo nominale è classificato come stasi. Per ogni segmento validato, il giunto attivo è identificato tramite la massima escursione angolare registrata, scartando i segmenti con variazioni inferiori a 0.05 rad. L'applicazione di tale logica ha generato il dataset di 132 movimenti introdotto in precedenza, parametrizzato per giunto, verso e velocità.

La Figura 1.1 (a sinistra) riporta l'andamento del passo di campionamento su una sessione completa: gli intervalli inter-campione si collocano sistematicamente al di sotto della soglia critica di 0.20 s, eccezion fatta per rari picchi isolati che marcano le pause tra movimenti contigui. Questi picchi strutturali garantiscono la corretta delimitazione dei 12 segmenti per sessione. La distribuzione del passo di campionamento entro i segmenti di moto (Figura 1.1, a destra) risulta centrata sui 40 ms nominali (25 Hz), con una modesta deviazione verso tempi superiori dovuta alle citate irregolarità di acquisizione.

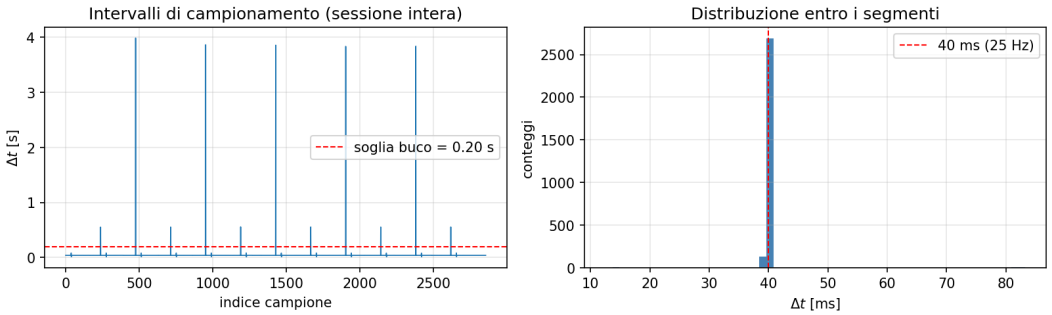


Figura 1.1: Qualità del campionamento. A sinistra, Δt lungo l'intera sessione con la soglia usata per individuare le pause; a destra, la distribuzione di Δt all'interno dei segmenti, centrata sui 40 ms attesi a 25 Hz.

La Figura 1.2 mostra le traiettorie angolari complete dei sei giunti durante una singola

sessione di test, evidenziando in grigio i dodici segmenti isolati dall'algoritmo. Come si evince chiaramente dal grafico, all'interno di ogni finestra temporale individuata, un solo giunto risulta in movimento, mentre gli altri cinque si mantengono fermi in posizione di riposo. Questa osservazione offre una chiara conferma visiva del fatto che il protocollo sperimentale muova un singolo giunto per volta, evitando traiettorie simultanee, in piena coerenza con le specifiche di implementazione dello script di comando.

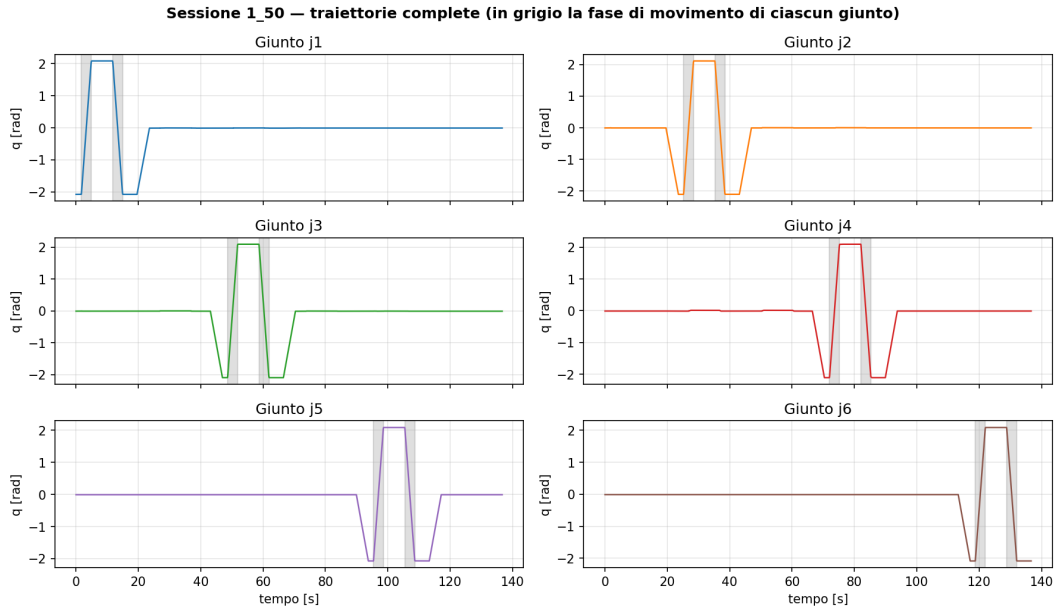


Figura 1.2: Traiettorie complete dei sei giunti in una sessione, con i dodici segmenti isolati evidenziati.

1.2 Filtraggio: Butterworth passa-basso a fase nulla

La posizione misurata è filtrata con un Butterworth passa-basso del quarto ordine, frequenza di taglio f_c pari a 3 Hz [4], applicato in avanti e indietro (`scipy.signal.filtfilt`) anziché in un solo verso. Il filtraggio bidirezionale annulla lo sfasamento introdotto da ciascun singolo passaggio: un filtro applicato una sola volta sposterebbe nel tempo i picchi di velocità e accelerazione rispetto al segnale reale, un errore sistematico che comprometterebbe la stima dei tempi di commutazione fra le fasi del profilo. Applicare il filtro due volte, in direzioni opposte, cancella lo sfasamento a costo di raddoppiare l'ordine effettivo dell'attenuazione — un compromesso accettabile qui, dove la posizione del picco conta più della sua ampiezza esatta.

Il valore di f_c è il risultato di un compromesso fra due errori di segno opposto, non una scelta neutra. Da un lato, il contenuto informativo del movimento — l'andamento della velocità durante rampe e plateau — si concentra sotto circa 2 Hz: un cutoff troppo alto lascia passare frequenze che non portano informazione sul moto ma solo rumore. Quel rumore, in questo caso, non è tanto rumore di misura casuale quanto la quantizzazione dell'encoder (1.4 mrad, pari a 0.08°): un segnale a gradini a banda larga che la doppia derivazione amplifica pesantemente, con un guadagno che cresce circa come f_c^2 — ogni derivazione

moltiplica l'ampiezza di una componente in frequenza per un fattore proporzionale alla frequenza stessa, quindi un cutoff più alto lascia passare componenti di rumore che, dopo due derivazioni, dominano il segnale utile. La quantizzazione dell'encoder (1.4 mrad, pari a 0.08°) è stata determinata empiricamente osservando il passo minimo fra valori distinti di posizione nei segmenti di moto del dataset (1.396 mrad, arrotondato a 1.4 mrad per il resto dell'analisi) — non è un dato di targa del produttore, che non pubblica la risoluzione dei propri encoder.

Dall'altro lato, un cutoff troppo basso introduce l'effetto opposto e già discusso: smussa le rampe di accelerazione reali, che nel dataset durano tipicamente 200-300 ms, distorcendone la forma prima ancora che il rumore entri in gioco. Il filtro deve quindi essere abbastanza permissivo da non deformare una rampa vera, ma abbastanza severo da non lasciar passare il rumore di quantizzazione amplificato. È un compromesso bias-varianza nella sua forma più diretta: cutoff basso riduce il rumore ma introduce una distorsione sistematica (bias) sulle rampe; cutoff alto elimina la distorsione ma aumenta la varianza del segnale derivato.

La Figura 1.3 quantifica questo compromesso, non lo assume: alla frequenza di campionamento reale del dataset ($f_s = 25$ Hz), l'errore di v_{max} scende monotonamente al crescere del cutoff — la velocità, letta da un plateau lungo, tollera bene un filtro più permissivo — mentre quello di a_{max} descrive una curva a U, alta sia per cutoff troppo bassi (bias da smussamento) sia per cutoff troppo alti (rumore amplificato). Il minimo di questa curva cade esattamente a 3 Hz, il valore adottato in tutta la pipeline: non è stato scelto a priori e poi verificato, ma è il punto di minimo empirico della curva stessa.

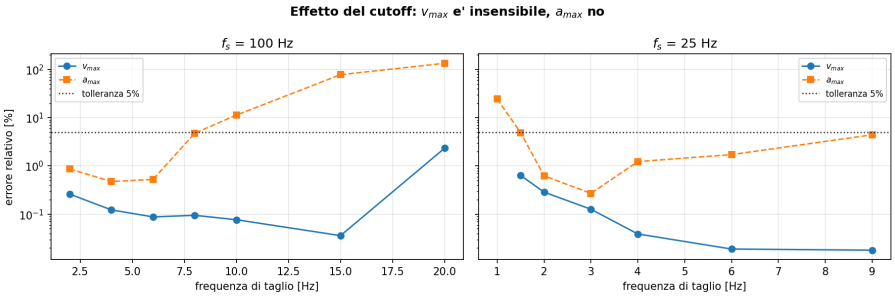


Figura 1.3: Errore relativo di v_{max} e a_{max} al variare della frequenza di taglio, a due frequenze di campionamento ($f_s = 100$ Hz e $f_s = 25$ Hz, quest'ultima quella del dataset reale).

1.3 Derivazione: differenze finite centrate

I profili di velocità e accelerazione sono stati ricavati mediante doppia derivazione numerica del segnale di posizione filtrato, utilizzando lo schema alle differenze finite centrate (`numpy.gradient` [7]) in luogo di schemi forward o backward. La scelta di un operatore differenziale centrato è motivata dal suo errore di troncamento del secondo ordine e dalla sua intrinseca simmetria temporale. Tale simmetria garantisce l'assenza di sfasamenti aggiuntivi, operando in stretta coerenza con il filtro a fase nulla applicato a monte: risulterebbe infatti concettualmente errato annullare lo sfasamento durante il filtraggio per poi reintrodurlo nella fase di derivazione.

La Figura 1.4 illustra l'applicazione dell'intera pipeline di preprocessing su tre esecuzioni sperimentali. Nel pannello superiore (posizione), il segnale filtrato (in arancione) mostra una sovrapposizione pressoché perfetta con il dato grezzo, priva di quella traslazione temporale

che un filtro causale a singola passata avrebbe inevitabilmente introdotto; ciò costituisce una validazione empirica dell'efficacia della funzione `filtfilt`. Il pannello centrale (velocità) evidenzia un plateau netto e chiaramente distinguibile dalle fasi stazionarie, con il limite teorico v_{max} (linea tratteggiata) che approssima visivamente il valore di crociera effettivamente raggiunto. Il pannello inferiore (accelerazione) presenta le dinamiche più critiche: in tutti i casi in esame emerge, in esatta corrispondenza dei raccordi che delimitano la finestra a velocità costante, un transitorio impulsivo che eccede le soglie nominali $\pm a_{max}$, per poi convergere a zero. Tale modesto overshoot non è imputabile a un fenomeno fisico proprio della catena cinematica, bensì rappresenta un artefatto del filtro passa-basso nel tentativo di inseguire una discontinuità nel profilo di accelerazione (gradino). Questa evidenza ribadisce come l'accelerazione, a differenza di posizione e velocità, costituisca la grandezza cinematica intrinsecamente più complessa da stimare all'interno di questa pipeline.

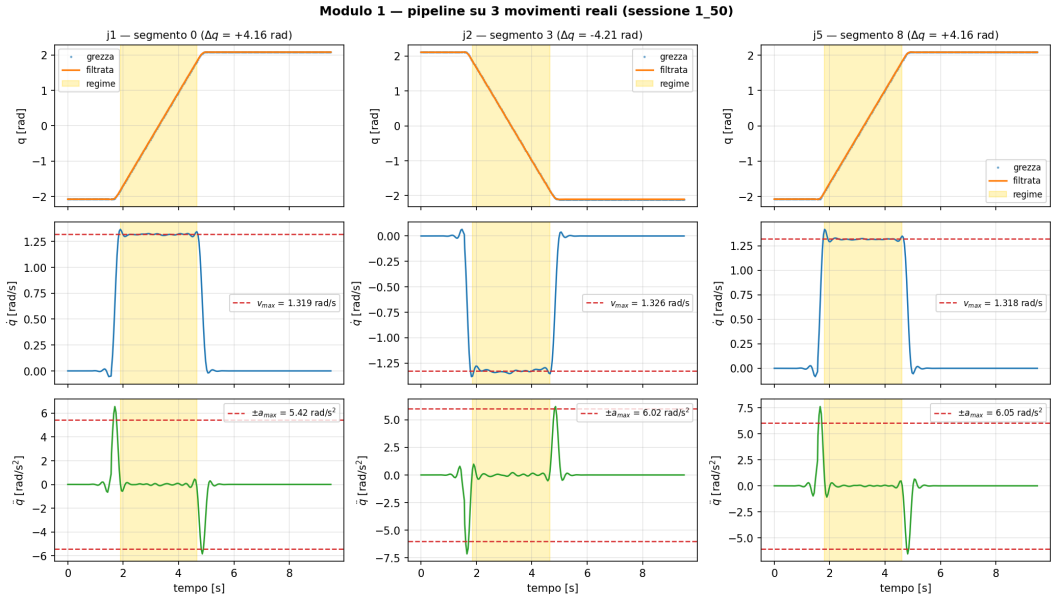


Figura 1.4: Applicazione della *pipeline* di *preprocessing* su tre movimenti reali: posizione grezza e filtrata (in alto), velocità (al centro), accelerazione (in basso). La banda gialla evidenzia la fase a velocità di regime. Il filtraggio a fase nulla mantiene il segnale di posizione perfettamente allineato al dato grezzo; la derivata prima mostra un *plateau* ben definito; l'accelerazione evidenzia lo smussamento delle rampe e il fisiologico *overshoot* in corrispondenza dei raccordi cinematici.

1.4 Stima preliminare dei parametri cinematici

A valle dell'operazione di derivazione, dai profili filtrati vengono estratti i valori di primo tentativo per la velocità di crociera (v_{max}, `estimate_vmax`) e l'accelerazione massima (a_{max}, `estimate_amax`), entrambe in `preprocessing.py`, che forniranno l'inizializzazione per l'algoritmo di *fitting* non lineare (Modulo 3). La stima di v_{max} è calcolata come media della velocità sulla fase di regime, individuata a sua volta tramite una soglia basata sul 95° percentile del modulo del segnale, anziché sul massimo assoluto: quest'ultimo risulterebbe

infatti eccessivamente sensibile a eventuali anomalie impulsive isolate (spike), mentre il picco robusto garantisce maggiore stabilità nella individuazione del plateau. Con logica analoga, l'accelerazione massima viene valutata sui soli segmenti temporali classificati come rampe di accelerazione e decelerazione. La Tabella 1.1 riporta in forma aggregata i risultati di tale stima primaria in funzione della velocità comandata.

Tabella 1.1: Stime preliminari di v_{max} e a_{max} (Modulo 1), aggregate per velocità comandata su tutti i giunti.

comando	n	v_{max} [rad/s]	$\sigma_{v_{max}}$	a_{max} [rad/s^2]	$\sigma_{a_{max}}$
25	12	0.658	0.003	3.15	0.18
50	36	1.318	0.007	5.81	0.25
75	36	1.977	0.011	7.32	0.32
100	48	2.639	0.015	7.84	0.23

I parametri così ricavati consentono inoltre una prima classificazione topologica del profilo di moto (`classify_profile_type`, definita in `trajectory_models.py`: trapezoidale puro o degenerato in triangolare), definita dalla condizione di raggiungimento della velocità di regime (soglia critica $\Delta q \geq v_{max}^2/a_{max}$). Tale informazione preliminare risulta fondamentale per orientare correttamente i vincoli operativi del Modulo 3 prima dell'esecuzione dell'ottimizzazione vera e propria.

La Figura 1.5 fornisce una rappresentazione grafica delle stime su tutto il dataset sperimentale. Il grafico di sinistra dimostra come i valori di v_{max} dei sei gradi di libertà collassino con ottima approssimazione su una singola retta, confermando in modo inequivocabile come la velocità di crociera sia dettata in modo univoco dal parametro di comando, prescindendo dall'inerzia o dalle specificità costruttive del singolo giunto. Di contro, il pannello di destra mostra per a_{max} una dispersione sensibilmente superiore, caratterizzata da una chiara dipendenza positiva rispetto alla velocità impostata: ai comandi minimi l'accelerazione misurata staziona tra 3 e 4 rad/s^2, per poi tendere asintoticamente a valori prossimi a 7-8 rad/s^2 ai regimi più spinti. Qualora l'accelerazione massima fosse un limite hardware rigido e invariante del manipolatore, tale trend crescente non dovrebbe manifestarsi. Questa anomalia costituisce a tutti gli effetti la "firma" dell'errore sistematico di sottostima indotto dal filtro passa-basso: un effetto analizzato nella sezione successiva, la cui severità risulta inversamente proporzionale alla durata temporale della rampa.

Il quadro statistico è sintetizzato nella Tabella 1.2. L'incertezza sulla stima di v_{max}, misurata tramite la deviazione standard, si mantiene al di sotto dell'1% del valore medio per tutti i livelli di comando. Viceversa, la varianza su a_{max} assume un peso proporzionalmente ben più rilevante, in piena sintonia con le evidenze grafiche. La tabella esplicita inoltre un dato chiave: la durata media della fase di regime si contrae drasticamente, passando dai quasi 6 secondi registrati al comando minimo (25%) a poco più di un singolo secondo al comando massimo (100%). All'aumentare della velocità richiesta, si restringe la finestra utile a velocità costante, e, proporzionalmente, la durata del transitorio; questa riduzione del periodo di campionamento disponibile per la caratterizzazione delle rampe costituirà un elemento critico nella discussione sull'affidabilità della stima dell'accelerazione.

1.5 Robustezza e identificabilità

L'identificazione del parametro a_{max} è soggetta a una limitazione strutturale dettata dalla dinamica del filtro: affinché l'accelerazione raggiunga il valore nominale senza subire l'at-

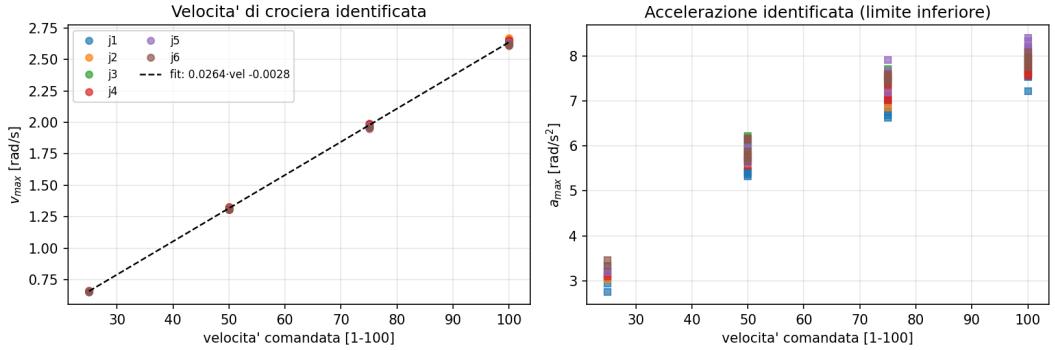


Figura 1.5: Andamento delle stime di v_{max} (sinistra) e a_{max} (destra) in funzione del valore percentuale di velocità comandata, esteso all'intero *dataset*. La velocità di crociera v_{max} esibisce una stringente linearità (retta di regressione sovrapposta), risultando indipendente dal giunto azionato. L'accelerazione a_{max}, affetta da sistematica sottostima a causa dell'azione filtrante sulle rampe più brevi (Sezione 1.5), è riportata in forma di scatter plot per evidenziarne la dispersione.

Tabella 1.2: Valori medi e deviazioni standard per le stime preliminari di v_{max} e a_{max}, aggregati per livello di comando sull'insieme dei giunti e delle repliche sperimentali.

comando	n	v_{max} [rad/s]	std	a_{max} [rad/s^2]	std	regime [s]
25	12	0.658	0.003	3.145	0.181	5.941
50	36	1.318	0.007	5.807	0.251	2.838
75	36	1.977	0.011	7.321	0.316	1.745
100	48	2.639	0.015	7.845	0.234	1.150

tenuazione del passa-basso, la durata del transitorio deve superare il periodo associato alla frequenza di taglio ($v_{max}/a_{max} \geq 1/f_c$). Qualora tale condizione non sia verificata, l'algoritmo restituisce un valore sistematicamente **sottostimato** a causa del bias di smussamento, indipendentemente dal livello di rumore. Alla frequenza selezionata $f_c = 3$ Hz (periodo di 333 ms), le traiettorie a basse velocità comandate presentano rampe di durata inferiore (es. 230 ms); in tali occorrenze, la *pipeline* interrompe in modo esplicito la stima, segnalando l'inaffidabilità numerica del dato estratto. I fondamenti di tale compromesso analitico sono dettagliati nella Sezione 1.2.

La convalida numerica su segnali sintetici conferma tale comportamento. A fronte di una scelta ottimale del *cutoff*, gli errori di stima su v_{max} e a_{max} si contengono entro una soglia del 5%. Nello specifico, il calcolo di v_{max} beneficia dell'estensione temporale della fase di regime, che consente di abbattere la varianza del rumore, rendendo la stima pressoché esatta. La determinazione di a_{max} risulta invece maggiormente incerta a causa dell'alterazione della curvatura introdotta dal filtro. Valutazioni di sensibilità dimostrano che la stima di v_{max} resta resiliente anche iniettando un rumore pari a cinque volte il quanto reale dell'encoder (1.4 mrad). L'errore su a_{max} cresce più rapidamente, ma ai livelli di rumore fisici del MyCobot 280 la deviazione rimane al di sotto del 5%. Di conseguenza, **non è il rumore il fattore limitante per** a_{max} in questa istanza, bensì la carenza di campioni utili durante il transitorio di accelerazione; tale aspetto verrà analizzato nel capitolo *Identificazione dei parametri*.

A garanzia della robustezza dell'algoritmo, la stima preliminare di v_{max} è stata incrociata con i risultati del *fitting* globale (Modulo 3): lo scarto relativo mediano osservato è pari allo 0.09%, con un errore massimo limitato allo 0.31% sull'intera popolazione di 132 traiettorie.

1.6 Ripetibilità e coerenza fra i due versi

La stabilità dell'estrattore di parametri è stata verificata quantificando la dispersione delle stime a parità di condizioni operative. Le misurazioni ripetute per ogni combinazione (giunto, velocità comandata) producono stime di v_{max} caratterizzate da un coefficiente di variazione mediano dello 0.20%, con un limite superiore dello 0.53% (Tabella 1.3). Tali ordini di grandezza escludono la *pipeline* di *preprocessing* quale fonte significativa di varianza statistica. Analogamente, la comparazione incrociata tra le direzioni di rotazione (andata e ritorno) per i singoli giunti mostra differenze percentuali mediane rigidamente confinate al di sotto dello 0.4% (Tabella 1.4). Le stime primarie sono quindi prive di asimmetrie sistematiche di natura algoritmica; eventuali scostamenti tra le prestazioni in accelerazione e decelerazione riflettono pertanto dinamiche intrinseche della catena cinematica reale, questione che verrà dibattuta nel capitolo *Confronto tra modelli e validazione*.

Tabella 1.3: Coefficiente di variazione di v_{max} fra ripetizioni della medesima cella di test (giunto, velocità comandata).

comando	Coefficiente di Variazione (CV) medio [%]	CV massimo [%]
25	0.14	0.32
50	0.22	0.36
75	0.26	0.53
100	0.20	0.23

Tabella 1.4: Differenza percentuale della stima preliminare di v_{max} fra i due versi di rotazione, per singolo giunto.

giunto	mediana [%]	massima [%]
j1	0.24	0.40
j2	0.17	0.26
j3	0.06	0.09
j4	0.34	0.46
j5	0.22	0.45
j6	0.07	0.15

2 Modelli di profilo

2.1 Trapezoidale simmetrico

Il primo modello candidato è il profilo a tempo minimo con accelerazione e decelerazione di modulo simmetrico, soluzione d'elezione per la pianificazione a spostamento e limiti cinematici assegnati. Dato uno spostamento $\Delta q = q_f - q_0$, il profilo raggiunge la velocità di crociera v_{max} unicamente se l'ampiezza del moto supera una soglia critica. Tale limite deriva dalla cinematica dei transitori: accelerando da fermo con modulo a_{max} per un tempo $t_{acc} = v_{max}/a_{max}$, il giunto percorre uno spazio pari a $\frac{1}{2}a_{max}t_{acc}^2 = \frac{1}{2}\frac{v_{max}^2}{a_{max}}$; un'identica distanza viene coperta durante la rampa di decelerazione. Sommando i due contributi si ottiene:

$$\Delta q_{crit} = \frac{v_{max}^2}{a_{max}}$$

che rappresenta lo spazio minimo necessario affinché le due rampe portino il giunto alle condizioni di regime e nuovamente all'arresto. Se $|\Delta q| \geq \Delta q_{crit}$, la traiettoria ammette un tratto a velocità costante, definendo un profilo trapezoidale completo articolato in tre fasi: rampa di accelerazione di durata $t_{acc} = v_{max}/a_{max}$, tratto a velocità costante di durata t_{flat}, e rampa di decelerazione di durata $t_{dec} = t_{acc}$.

Qualora lo spostamento risulti inferiore a tale soglia, il raggiungimento di v_{max} è precluso: il profilo degenera intrinsecamente in una forma triangolare, senza richiedere una formulazione analitica indipendente. Annullando la durata del plateau ($t_{flat} = 0$) e imponendo che i due transitori, ciascuno di durata v_{peak}/a_{max}, esauriscano l'intero spazio disponibile ($2 \times \frac{1}{2}a_{max}(v_{peak}/a_{max})^2 = |\Delta q|$), si ricava la velocità di picco effettiva:

$$v_{peak} = \sqrt{a_{max}\,|\Delta q|}$$

Tale valore risulta strutturalmente inferiore a v_{max}. L'architettura del profilo rimane inalterata, sostituendo v_{peak} a v_{max} nella medesima legge di moto. In forma chiusa, definendo il tempo trascorso $\tau = t - t_0$ e lo spazio percorso in salita $d_{acc} = \frac{1}{2}a_{max}t_{acc}^2$, si ha:

$$q(\tau) = q_0 + \text{sign}(\Delta q) \cdot \begin{cases} 0 & \tau \leq 0 \\ \frac{1}{2}a_{max}\tau^2 & 0 < \tau < t_{acc} \\ d_{acc} + v_{peak}(\tau - t_{acc}) & t_{acc} \leq \tau < t_{acc} + t_{flat} \\ d_{acc} + v_{peak}t_{flat} + v_{peak}u - \frac{1}{2}a_{max}u^2 & t_{acc} + t_{flat} \leq \tau < t_{total} \\ |\Delta q| & \tau \geq t_{total} \end{cases}$$

dove $u = \tau - t_{acc} - t_{flat}$ è il tempo trascorso nella fase di decelerazione e $t_{total} = 2t_{acc} + t_{flat}$.

È fondamentale evidenziare le proprietà di continuità nei tre istanti di commutazione (fine accelerazione, fine plateau, arresto). La posizione e la velocità garantiscono continuità analitica assoluta (verificata numericamente). Al contrario, l'accelerazione presenta tre discontinuità a gradino, transitando istantaneamente tra i valori $+a_{max}$, 0 e $-a_{max}$. Tale dinamica impone un jerk (derivata dell'accelerazione) teoricamente infinito nei punti di raccordo. Questa caratteristica intrinseca giustifica i sovraelongamenti prodotti dal filtro

passa-basso (Figura 1.4 del capitolo precedente): non si tratta di un'instabilità numerica dell'algoritmo, bensì dell'incapacità fisica di un sistema causale di inseguire perfettamente un gradino accelerometrico.

Il modello presenta tre parametri liberi: v_{max}, a_{max}, t_0.

2.2 Trapezoidale asimmetrico

La variante a rampe indipendenti estende la formulazione precedente introducendo due distinti moduli di accelerazione: a_{acc} per il transitorio di salita e a_{dec} per quello di discesa. La soglia di degenerazione viene calcolata sommando gli spazi percorsi nelle due fasi, ora asimmetriche (rispettivamente $\frac{1}{2}v_{max}^2/a_{acc}$ e $\frac{1}{2}v_{max}^2/a_{dec}$):

$$\Delta q_{crit} = \frac{1}{2} v_{max}^2 \left(\frac{1}{a_{acc}} + \frac{1}{a_{dec}} \right)$$

Imponendo l'assenza del tratto a velocità costante ($t_{flat} = 0$) e uguagliando lo spazio delle rampe all'intero spostamento, la velocità di picco della configurazione degenere triangolare risulta:

$$v_{peak} = \sqrt{\frac{2\,|\Delta q|\, a_{acc}\, a_{dec}}{a_{acc} + a_{dec}}}.$$

Nel caso limite $a_{acc} = a_{dec} = a_{max}$, tali equazioni collassano esattamente nella formulazione simmetrica — una proprietà strutturale confermata dai test unitari (`test_con_rampe_uguali_coincide_col_simmetric`). La legge di moto mantiene l'architettura a tre fasi, con durate dei transitori disaccoppiate ($t_{acc} = v_{peak}/a_{acc}$ e $t_{dec} = v_{peak}/a_{dec}$). La cinematica conserva la continuità su posizione e velocità, mentre l'accelerazione manifesta due discontinuità a gradino di ampiezza differente.

Il modello presenta quattro parametri liberi: v_{max}, a_{acc}, a_{dec}, t_0.

2.3 Quintico

Il terzo modello candidato è un polinomio di quinto grado espresso nel tempo normalizzato $s = (t - t_0)/t_{move} \in [0, 1]$, impostato per imporre condizioni di velocità e accelerazione nulle a entrambi gli estremi del moto:

$$q(s) = q_0 + \Delta q \left(10s^3 - 15s^4 + 6s^5 \right).$$

Rappresenta la curva polinomiale di grado minimo in grado di soddisfare tali vincoli al contorno. È noto in letteratura come questo specifico polinomio costituisca la traiettoria che minimizza l'integrale del jerk quadratico tra due pose di riposo a parità di durata — il criterio di "minimum jerk" teorizzato da Flash e Hogan per la modellazione del moto neuromotorio umano [6]. Tale modello non è stato selezionato arbitrariamente: costituisce l'archetipo delle traiettorie a massima regolarità, in netta contrapposizione alle repentine discontinuità dei profili trapezoidali. Privo strutturalmente di un tratto a velocità costante, l'intero moto si sviluppa come una curva a campana continua. Questa rigidità morfologica giustificherà le limitate prestazioni di tracciamento discusse nel Capitolo *Confronto tra modelli e validazione* (verificate esplicitamente tramite il test `test_niente_tratto_a_velocita_costante`).

Il profilo richiede la calibrazione di soli due parametri liberi: t_{move} e t_0. L'assenza di limitatori espliciti di velocità o accelerazione deriva dalla natura del polinomio, la cui morfologia è dettata univocamente dalla durata totale.

La Figura 2.1 analizza comparativamente la cinematica dei tre profili a parità di spostamento e durata. L'assenza del plateau di velocità nel modello quintico impone il raggiungimento di un picco di velocità superiore per compensare l'assenza del tratto costante. L'analisi dell'accelerazione evidenzia le differenze topologiche: profili a gradino per le varianti trapezoidali (con asimmetria visibile nel secondo modello) e andamento perfettamente raccordato per l'architettura quintica.

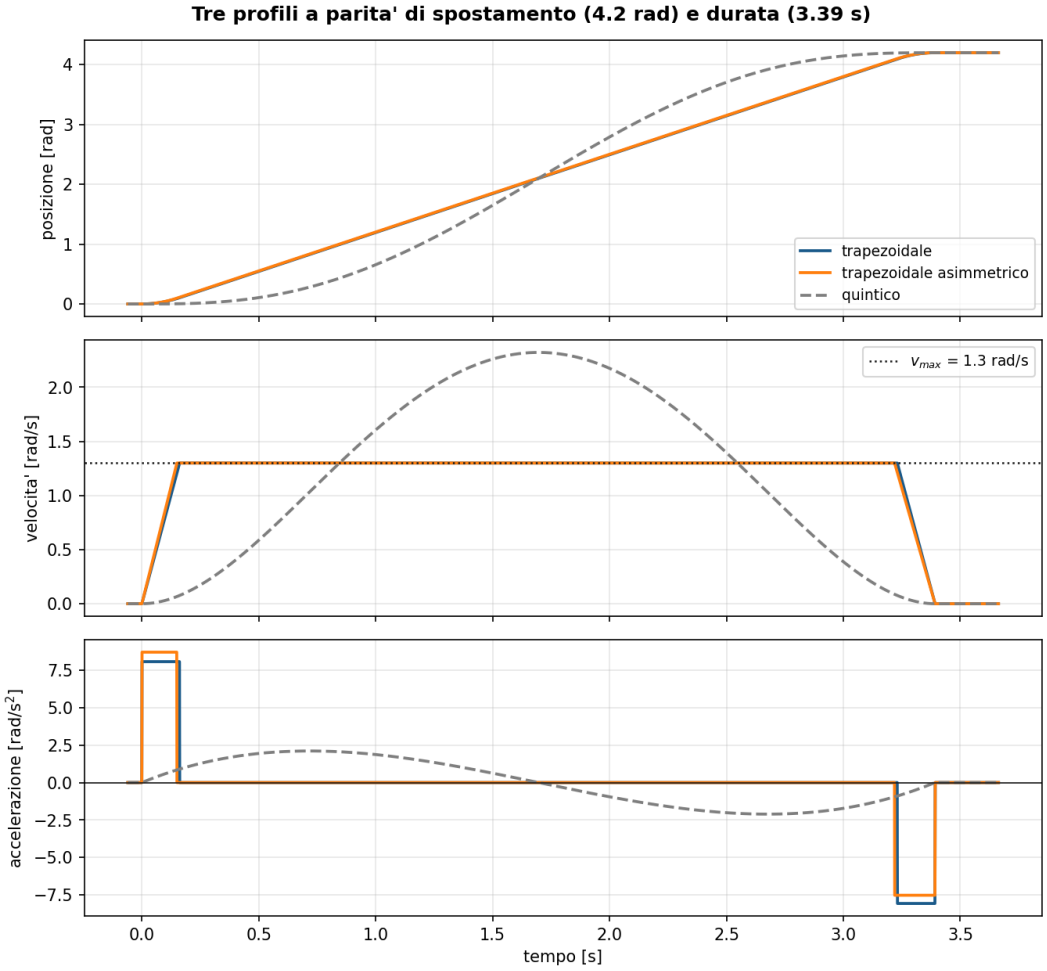


Figura 2.1: I tre profili candidati a parità di spostamento e durata totale: posizione (sopra), velocità (centro), accelerazione (sotto). Il plateau di velocità è presente nei due trapezoidali e assente nel quintico; l'accelerazione è a gradini nei primi due, liscia nel terzo.

La Figura 2.2 schematizza visivamente la saturazione spaziale discussa nella Sezione 2.1: mantenendo costanti i limiti cinematici, l'ampiezza dello spostamento determina la transizione da un profilo trapezoidale puro, a una configurazione limite (durata del plateau nulla), fino alla completa degenerazione triangolare.

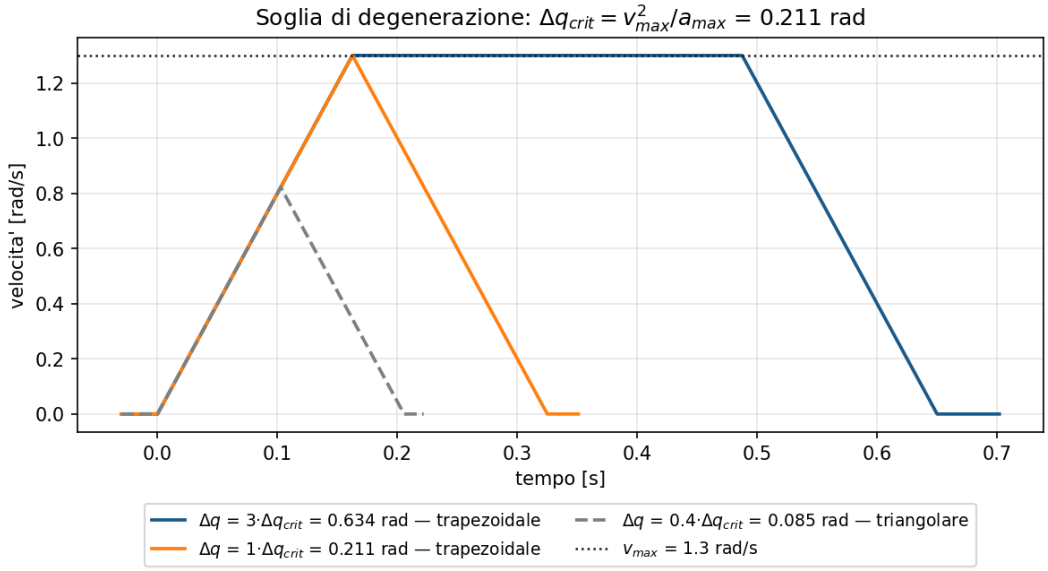


Figura 2.2: Velocità per tre spostamenti diversi a parità di v_{max}, a_{max}: sopra soglia (trapezoidale pieno), alla soglia esatta, sotto soglia (triangolare).

2.4 Interfaccia comune

Le tre architetture matematiche implementano un'interfaccia software unificata, sfruttata in modo agnostico sia dai moduli di ottimizzazione parametrica (Capitolo *Identificazione dei parametri*) sia dalle routine di validazione statistica (Capitolo *Confronto tra modelli e validazione*). Tale architettura standardizza l'estrazione della posizione e dichiara esplicitamente la dimensionalità dello spazio dei parametri (due per il quintico, tre per il simmetrico, quattro per l'asimmetrico). Questo conteggio è la base per il calcolo delle penalità informative (AIC e BIC): la valutazione comparativa non si basa unicamente sull'accuratezza del residuo quadratico, ma bilancia il fitting con la complessità strutturale di ciascun modello.

L'interfaccia comune espone, inoltre, la durata teorica del transitorio di accelerazione. Questo dato consente, come analizzato, di definire una metrica di affidabilità per l'identificazione parametrica: una rampa eccessivamente rapida risulta campionata in modo insufficiente, compromettendo la stima dell'accelerazione indipendentemente dall'architettura del modello generatore.

3 Identificazione dei parametri

3.1 Formulazione del problema

L'identificazione consiste nel trovare, per ciascun movimento, il vettore di parametri x (per il trapezoidale, $x = (v_{max}, a_{max}, t_0)$; per l'asimmetrico $x = (v_{max}, a_{acc}, a_{dec}, t_0)$; per il quintico $x = (t_{move}, t_0)$) che minimizza la somma dei quadrati dei residui fra il modello e i dati osservati:

$$r_i(x) = q_{\text{modello}}(t_i; x) - q_i, \qquad \min_x \ \tfrac{1}{2}\|r(x)\|^2.$$

La somma dei quadrati non è una scelta neutra: è la stima di massima verosimiglianza sotto l'ipotesi di residui gaussiani indipendenti, la stessa ipotesi su cui si baseranno AIC e BIC nel capitolo di confronto. Usare qui una metrica diversa (ad esempio la somma dei valori assoluti) romperebbe quella coerenza fra come i parametri vengono stimati e come i modelli vengono poi confrontati fra loro.

Una scelta deliberata riguarda su quale segnale calcolare r_i: il fit avviene contro la posizione **grezza** misurata, non contro la posizione filtrata dal Modulo 1. Fittare sul segnale filtrato introdurrebbe una circolarità pericolosa: il filtro smussa le rampe più brevi (Sezione 1.5 del capitolo precedente), quindi il modello imparerebbe a riprodurre una versione già distorta del movimento, ereditando lo stesso bias che il Modulo 1 stesso segnala come limite. Fittando sul dato grezzo, il bias di filtraggio resta confinato alla sola stima preliminare, e non si propaga al risultato finale.

La Figura 3.1 mostra concretamente l'effetto di questa scelta su tre movimenti reali: i parametri del solo Modulo 1 ("parametri M1", in grigio) riproducono già bene la forma generale, ma il residuo scende ulteriormente — e in modo sistematico su tutti e tre i casi mostrati — quando i parametri vengono rifiniti dal fit sui dati grezzi ("parametri fittati", in verde). La differenza non è enorme in valore assoluto (siamo nell'ordine del millesimo di radiante), ma è sistematica: il fit non sta semplicemente aggiungendo rumore alla stima preliminare, la sta correggendo nella direzione giusta. Il fit converge su tutti e 132 i movimenti; il riepilogo completo dei parametri identificati, per questo e per gli altri due modelli candidati, è nella Tabella 3.2 a fine capitolo.

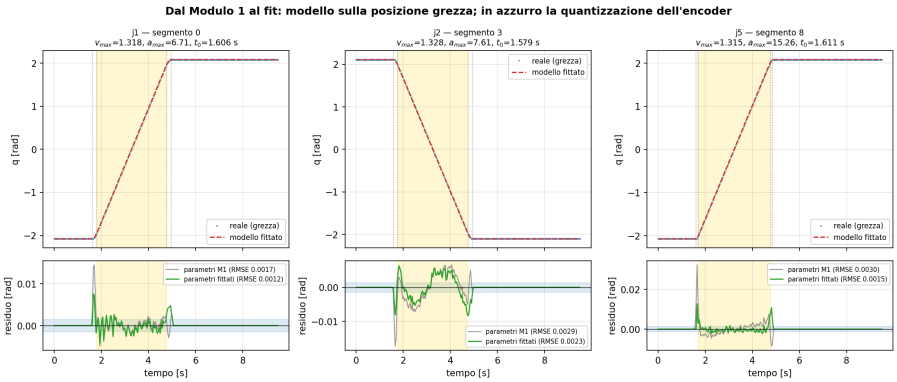


Figura 3.1: Confronto fra il modello valutato ai parametri preliminari del Modulo 1 e al termine del fit, su tre movimenti reali. In azzurro la quantizzazione dell'encoder. Il residuo (pannello inferiore) è più basso con i parametri fittati in tutti e tre i casi mostrati.

Anche t_0 è sempre un parametro libero, mai fissato al valore stimato in preprocessing: a 25 Hz il passo di campionamento è di circa 40 ms, e un errore anche di un solo campione nell'istante di inizio è già dell'ordine della durata di una rampa corta (le rampe più brevi nel dataset durano attorno ai 120-160 ms, cioè 3-4 campioni). Un t_0 sbagliato di un campione distorcerebbe la forma del residuo lungo l'intera rampa, molto più di quanto farebbe un errore paragonabile su v_{max} o a_{max}: lasciarlo libero costa un parametro in più nel conteggio di AIC/BIC, ma toglie una fonte di errore sistematico che nessuna delle stime preliminari può eliminare da sola.

3.2 Punto di partenza

Trust Region Reflective (TRF), come ogni metodo basato sulla linearizzazione locale del residuo, converge al minimo più vicino al punto di partenza, non necessariamente al minimo globale: un punto di partenza ragionevole non è un dettaglio implementativo, è parte della correttezza del metodo. Il fit parte dalle stime preliminari del Modulo 1, $v_{max}^{(0)}$ e $a_{max}^{(0)}$, più una stima indipendente di t_0 (`estimate_t0`, in `fitting.py`) ottenuta con un criterio diverso da quello di preprocessing: si cerca il primo istante in cui una pseudo-velocità (la differenza campione-per-campione della posizione grezza, senza bisogno del passo di campionamento) supera il 10% del proprio picco robusto (95° percentile), per almeno tre campioni consecutivi — la richiesta di consecutività evita che un singolo campione rumoroso anticipi artificialmente l'inizio del movimento.

Vale la pena notare che $a_{max}^{(0)}$ è, per le velocità comandate più basse, una sottostima nota (Sezione 1.5): il punto di partenza non è quindi "corretto", è solo abbastanza vicino al vero minimo da restare nel suo bacino di attrazione. È il fit stesso, non la stima preliminare, a doversi incaricare di correggere quella sottostima — motivo per cui a_{max} resta comunque un parametro libero nell'ottimizzazione, non un valore preso per buono dal Modulo 1.

Per il trapezoidale e l'asimmetrico il punto di partenza (`build_initial_guess`, in `fitting.py`) è diretto: $v_{max}^{(0)}$, $a_{max}^{(0)}$ (o la stessa stima duplicata su $a_{acc}^{(0)}$ e $a_{dec}^{(0)}$) e $t_0^{(0)}$. Per il quintico, che non ha un proprio v_{max} o a_{max}, la durata iniziale $t_{move}^{(0)}$ è calcolata come la durata che

avrebbe un trapezoidale equivalente con quegli stessi $v_{max}^{(0)}, a_{max}^{(0)}$:

$$t_{move}^{(0)} = \frac{|\Delta q|}{v_{max}^{(0)}} + \frac{v_{max}^{(0)}}{a_{max}^{(0)}},$$

un modo per dare ai tre modelli un punto di partenza comparabile, nonostante il quintico non condivida i parametri cinematici degli altri due — senza questo accorgimento, il quintico partirebbe da una durata scelta arbitrariamente, con più margine per convergere su un minimo locale poco significativo.

3.3 Vincoli e proiezione sul ramo degenere

Tutti i parametri cinematici sono vincolati positivi entro un intervallo ampio ma finito: $v_{max} \in [10^{-3}, 20]$ rad/s, a_{max} (e a_{acc}, a_{dec}) $\in [10^{-3}, 500]$ rad/s^2. Il vincolo su t_0 segue la finestra temporale dei dati, con un margine di un secondo. Il vincolo su t_{move} merita una nota a parte: è limitato superiormente dalla durata stessa della finestra di dati. Senza questo tetto, il quintico — che non ha un tratto a velocità costante né altri vincoli di forma oltre alla durata — potrebbe allungarsi arbitrariamente per adattarsi meglio al rumore, un grado di libertà spurio che gli altri due modelli non hanno bisogno di vincolare esplicitamente perché v_{max} e a_{max} già limitano indirettamente quanto un trapezoidale possa durare.

Un vincolo tecnico aggiuntivo, imposto dall'implementazione di TRF stesso: il punto di partenza deve trovarsi strettamente dentro i bound, non sul confine. Questo motiva un controllo preliminare specifico, distinto dal semplice troncamento: prima di lanciare l'ottimizzazione, il punto di partenza viene controllato contro il confine fra ramo trapezoidale e ramo degenere (triangolare). Se $v_{max}^{(0)}$ cade nel ramo degenere, dove — come discusso nel capitolo *Modelli di profilo* — la derivata della posizione rispetto a v_{max} è identicamente nulla, l'ottimizzatore non avrebbe alcuna direzione di discesa lungo cui muoversi rispetto a quel parametro, e si fermerebbe immediatamente su un minimo peggiore di quello raggiungibile: non per un difetto di TRF, ma perché il gradiente locale non contiene nessuna informazione su come migliorare.

La correzione è diretta: se il guess iniziale è nel ramo degenere, $v_{max}^{(0)}$ viene riportata appena dentro il ramo pieno, con un margine dell'1% oltre il confine $\sqrt{a_{max}^{(0)}|\Delta q|}$ — abbastanza per uscire dalla regione a derivata nulla, abbastanza piccolo da non spostare artificialmente il punto di partenza lontano dal vero minimo. Un test dedicato costruisce apposta un guess nel ramo degenere e verifica che, dopo la proiezione, il fit converga comunque al valore vero: la correzione non altera dove il fit arriva, solo se riesce a partire.

3.4 Ottimizzazione: Trust Region Reflective

L'ottimizzazione vera e propria usa `scipy.optimize.least_squares` col metodo `TRF` (Trust Region Reflective) [3, 14], la scelta naturale per un problema di minimi quadrati non lineari con parametri vincolati positivi — a differenza di Levenberg-Marquardt [8, 9], l'alternativa più comune, che non supporta bound espliciti.

Linearizzando il residuo attorno al punto corrente x_k, $r(x_k + p) \approx r(x_k) + J_k p$, il passo di Gauss-Newton risolverebbe $\min_p \|J_k p + r_k\|^2$ senza vincoli — instabile se $J_k^T J_k$ è mal condizionato, e comunque privo di un modo per rispettare i bound sui parametri. TRF vincola il passo a una regione di raggio Δ_k,

$$p_k = \arg\min_p \ \|J_k p + r_k\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \|D_k^{-1} p\| \le \Delta_k,$$

con D_k una matrice di scala diagonale che rallenta il passo quando x_k si avvicina a un bound: più x_k è vicino al confine, più D_k comprime la componente corrispondente del passo, cosicché l'algoritmo decelera invece di sconfinare bruscamente. A ogni iterazione, il raggio Δ_k si aggiorna confrontando la riduzione di costo osservata, $\|r_k\|^2 - \|r(x_k + p_k)\|^2$, con quella prevista dal modello linearizzato: un rapporto vicino a 1 (il modello locale prediceva bene) allarga Δ_{k+1}, l'algoritmo si fida di più e avanza più deciso; un rapporto basso o negativo (il passo ha deluso o peggiorato) lo restringe, tornando cauto, più vicino a una semplice discesa del gradiente. Se il passo così calcolato uscirebbe comunque da un bound, invece di troncarlo sul confine (perdendo la direzione di discesa in quella componente) viene riflesso: la parte che sconfinerebbe rimbalza indietro, come una pallina contro una parete, restando dentro i limiti ammessi senza annullare il progresso fatto nelle altre direzioni.

Il Jacobiano J_k è analitico per il solo trapezoidale simmetrico (`trapezoidal_position_jacobian`, in `trajectory_models.py`); per l'asimmetrico e il quintico si usano differenze finite in avanti — una questione di trattabilità algebrica (il simmetrico ha una struttura più semplice da derivare a mano) più che di principio, discussa più a fondo dove conta davvero: nel confine fra ramo trapezoidale e triangolare, dove una derivata imprecisa causerebbe instabilità (Sezione 3.3).

Vale la pena vedere concretamente com'è fatta questa matrice, perché la sua struttura riflette direttamente quella a fasi del profilo. È una matrice $n \times 3$ (una riga per campione, una colonna per ciascun parametro v_{max}, a_{max}, t_0), popolata in modo diverso a seconda della fase in cui cade il campione:

- durante la **rampa di accelerazione**, la posizione dipende solo da a_{max} e t_0 — la colonna di v_{max} resta a zero, perché la crociera non è ancora stata raggiunta e quel parametro non compare ancora nella formula di quella fase;

- durante il **plateau**, tutte e tre le derivate sono non nulle e più semplici: la dipendenza da v_{max} è quasi lineare nel tempo trascorso, quella da a_{max} entra solo attraverso la durata della rampa già conclusa;

- durante la **decelerazione** le tre derivate si complicano di nuovo, perché la posizione lì dipende da tutti e tre i parametri contemporaneamente attraverso il tempo rimanente $u = t_{total} - \tau$.

Il caso triangolare (degenere) è un caso speciale della stessa matrice, non una formula a parte: la colonna di v_{max} resta identicamente zero su tutte le fasi, coerentemente con quanto discusso nella Sezione 3.3. Un test verifica la matrice analitica contro una versione a differenze finite su tutta la sua struttura, non solo sul valore aggregato del fit: l'accordo è entro 10^{-5} su ciascun elemento, non solo in media.

3.5 Verifica di identificabilità post-fit

Ogni fit riuscito viene accompagnato da due controlli automatici, oltre al residuo. Il primo confronta il tipo di profilo dichiarato con quello implicito nei parametri appena trovati: se un fit dichiarato trapezoidale converge su valori di v_{max} e a_{max} che classificherebbero il movimento come triangolare, la stima è segnalata come sospetta (`branch_changed`, campo restituito da `fit_single_movement` in `fitting.py`) — non dovrebbe succedere a v_{max} e a_{max} fissati coerentemente durante l'ottimizzazione (il profilo resta trapezoidale per costruzione mentre TRF cerca i parametri), quindi se il risultato finale ricade comunque nel ramo

degenere è un segnale che il fit ha trovato un minimo ai margini della regione ammissibile, da controllare a mano piuttosto che accettare automaticamente.

Il secondo è la verifica di identificabilità già anticipata nel capitolo precedente: la durata della rampa nel profilo appena identificato, $t_{rampa} = v_{max}/a_{max}$ per il trapezoidale (l'equivalente per l'asimmetrico usa la rampa più breve fra v_{max}/a_{acc} e v_{max}/a_{dec}), divisa per il passo di campionamento mediano, dà il numero di campioni che coprono la rampa (`ramp_samples`, stesso campo di `fitting.py`). Sotto una soglia di 5 campioni, a_{max} è marcato non identificabile in modo affidabile: il residuo può essere piccolo, ma il fit sta interpolando pochissimi punti lungo la salita, e piccole perturbazioni del rumore spostano sensibilmente il valore trovato senza che il costo se ne accorga — un minimo piatto lungo quella direzione, non un valore su cui costruire un'analisi successiva.

La Tabella 3.1 mostra l'effetto sui dati reali: alla velocità comandata più bassa la rampa copre in media solo 3 campioni, e la dispersione di a_{max} esplode (deviazione standard maggiore della media stessa); alla velocità più alta, con 8 campioni nella rampa, la dispersione scende sotto il 4%.

Tabella 3.1: Parametri identificati dal Modulo 3, aggregati per velocità comandata.

comando	n	v_{max} [rad/s]	a_{max} [rad/s^2]	$\sigma_{a_{max}}$	campioni in rampa
25	12	0.659	20.24	33.70 (166%)	3.0
50	36	1.317	8.71	2.21 (25%)	4.2
75	36	1.976	8.18	0.71 (8.6%)	6.1
100	48	2.637	8.06	0.31 (3.8%)	8.3

La Figura 3.2 mostra lo stesso effetto sui 132 movimenti singoli, non solo aggregato: v_{max} segue una retta pulita indipendentemente dal giunto, mentre a_{max} mostra chiaramente due popolazioni — i punti marcati come identificabili (86 su 132, quelli con almeno 5 campioni di rampa) si allineano su un valore comune attorno a 8 rad/s^2, quelli non identificabili sono sparsi molto più in alto, sovrastima tanto più marcata quanto più corta è stata la rampa da cui provengono. Il fatto che la sovrastima sia sistematicamente verso l'alto, non simmetrica, è coerente con l'origine del problema: con pochi campioni nella rampa, l'ottimizzatore può far coincidere il modello con un sottoinsieme di punti usando una pendenza più ripida di quella vera, senza che il residuo complessivo se ne accorga.

Infine, un fit che fallisce (per dati insufficienti, parametri non finiti, o mancata convergenza dell'ottimizzatore) restituisce un esito con `success=False` e un messaggio esplicito, mai un'eccezione: su un batch di 132 movimenti, un singolo fit problematico non deve interrompere l'elaborazione degli altri 131 — una scelta di robustezza dell'implementazione, non solo di comodità: un'analisi che si blocca al primo caso anomalo costringerebbe a scartare interi lotti di dati buoni per isolare un singolo problema.

3.6 Controllo incrociato di v_{max}

Il Modulo 1 stima v_{max} dal 95° percentile della velocità filtrata (capitolo *Preprocessing e stima preliminare*); il Modulo 3 lo ricava indipendentemente come parametro del fit sui dati grezzi. Le due stime non condividono né il segnale di partenza (filtrato contro grezzo) né il metodo (lettura diretta di un percentile contro minimizzazione di un residuo su un modello parametrico), quindi il loro accordo è un controllo di consistenza a costo zero, non una verifica circolare: se le due stime divergessero, sarebbe un segnale che almeno uno dei due metodi ha un problema non ancora identificato.

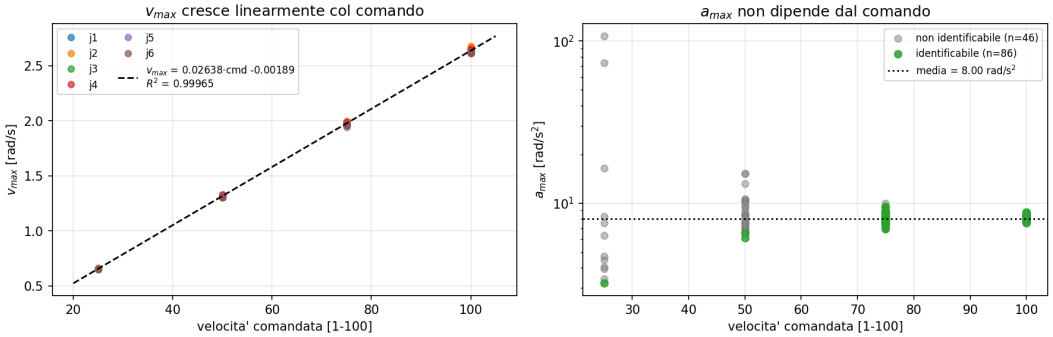


Figura 3.2: Trapezoidale di riferimento: v_{max} (a sinistra) e a_{max} (a destra) identificati dal Modulo 3, in funzione della velocità comandata, sui 132 movimenti. I punti non identificabili ($n = 46$, meno di 5 campioni in rampa) sono sistematicamente sovrastimati rispetto alla media dei punti identificabili ($n = 86$).

Sui 132 movimenti lo scarto relativo mediano fra le due è dello 0.09%, sotto lo 0.31% nel caso peggiore — a conferma che v_{max} è una grandezza robusta, letta in modo pressoché identico indipendentemente da come la si stimi. Aggregata per velocità comandata, la stima del Modulo 3 conferma inoltre la relazione lineare già vista in preprocessing (Tabella 3.2) — lo stesso coefficiente entro l'incertezza numerica, non un fit indipendente che per caso somiglia al primo. È un risultato che, insieme alla bassa dispersione della Tabella 3.1 alle alte velocità, dà fiducia che le conclusioni del capitolo successivo sul confronto fra modelli non dipendano da un artefatto della sola stima di v_{max}: quel parametro è solido indipendentemente da quale dei tre modelli lo stia usando.

La Tabella 3.2 riassume l'identificazione per tutti e tre i modelli candidati insieme — non solo il trapezoidale di riferimento usato finora in questo capitolo. v_{max} è, come atteso, lo stesso per trapezoidale e asimmetrico entro lo 0.1%: è lo stesso parametro fisico, condiviso fra i due modelli. Il residuo del fit scende passando dal trapezoidale (1.23 quanti) all'asimmetrico (0.96 quanti), un'anticipazione del risultato che il capitolo successivo stabilirà in modo sistematico tramite AIC e BIC.

Tabella 3.2: Riepilogo dell'identificazione sui tre modelli candidati.

modello	grandezza	valore	n
trapezoidale	v_{max}	$0.02638 \cdot \text{cmd} - 0.00188$ rad/s ($R^2 = 0.99965$)	132
trapezoidale	a_{max}	7.974 rad/s^2 (mediana, dev.std. 9.4%)	86
trapezoidale	residuo	1.72 mrad (1.23 quanti)	132
asimmetrico	v_{max}	$0.02638 \cdot \text{cmd} - 0.00186$ rad/s ($R^2 = 0.99965$)	132
asimmetrico	a_{acc}	8.701 rad/s^2 (mediana, dev.std. 6.2%)	76
asimmetrico	a_{dec}	7.522 rad/s^2 (mediana, dev.std. 5.9%)	76
asimmetrico	a_{acc}/a_{dec}	1.157	76
asimmetrico	residuo	1.35 mrad (0.96 quanti)	132
quintico	t_{move}	$233.05/\text{cmd} + 0.300$ s ($R^2 = 0.99814$)	132
quintico	residuo	45.46 mrad (32.47 quanti)	132

4 Confronto tra modelli e validazione

4.1 Metriche di confronto

La valutazione comparativa delle architetture cinematiche si fonda su due categorie di metriche. L'Root Mean Square Error (RMSE), valutato in quanti di encoder in continuità con i capitoli precedenti, quantifica lo scostamento assoluto tra predizione e dato reale. Tuttavia, tale indicatore risulta insufficiente per una selezione oggettiva: i tre modelli candidati possiedono un numero differente di parametri (2, 3 e 4). Un modello a maggiore flessibilità parametrica riduce fisiologicamente l'RMSE adattandosi ai dati, senza che ciò implichi necessariamente una descrizione più accurata della fenomenologia fisica.

Per questa ragione, il confronto strutturale adotta i criteri di informazione Akaike Information Criterion (AIC) [1] e Bayesian Information Criterion (BIC) [12]. Entrambi si basano sulla formulazione introdotta nel Capitolo *Identificazione dei parametri*: $\mathrm{AIC} = n\ln(\mathrm{RSS}/n)+2k$ e $\mathrm{BIC} = n\ln(\mathrm{RSS}/n)+k\ln(n)$ (`compute_aic_bic`, in `validation.py`), dove k rappresenta il numero di gradi di libertà del modello e n il numero di campioni nella finestra di osservazione. Queste metriche penalizzano esplicitamente la complessità parametrica. Il BIC impone una penalizzazione più severa in presenza di un numero elevato di campioni — condizione regolarmente verificata in questo dataset. Il modello matematicamente ottimale è quello che minimizza l'AIC (o il BIC). La metrica relativa ΔAIC quantifica il divario informativo tra due modelli: uno scarto superiore a 10 punti costituisce convenzionalmente un'evidenza statistica decisiva a supporto del modello a costo inferiore.

4.2 Residui

L'analisi preliminare dell'errore di tracciamento è condotta sul modello trapezoidale simmetrico di riferimento. La Figura 4.1 ne illustra la distribuzione globale sui 132 test, valutata sull'intero segmento di acquisizione (al fine di misurare l'errore complessivo, senza isolare le fasi dinamiche). La maggior parte dei residui converge in prossimità del limite fisico imposto dalla quantizzazione dell'encoder. Un risultato cruciale risiede nell'invarianza dell'errore rispetto all'ampiezza dello spostamento $|\Delta q|$: il modello non amplifica l'errore in funzione della scala cinematica del movimento.

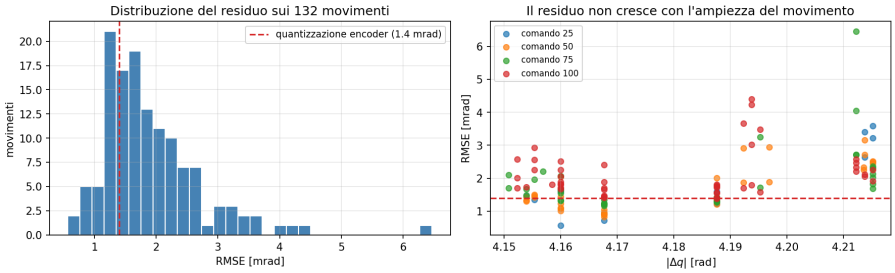


Figura 4.1: Modello trapezoidale simmetrico: distribuzione dell'RMSE sui 132 movimenti (a sinistra) e RMSE in funzione dello spostamento $|\Delta q|$ (a destra), calcolati sull'intero segmento di acquisizione.

La Figura 4.2 mappa la localizzazione spaziale dell'errore rispetto al tempo normalizzato. Il residuo è minimo durante la velocità di crociera, limitato alla sola discretizzazione del trasduttore, ma subisce un incremento sistematico in corrispondenza dei due raccordi parabolici. Questa è la manifestazione empirica della discontinuità di accelerazione discussa nel capitolo *Modelli di profilo*. L'architettura trapezoidale asimmetrica, disaccoppiando le pendenze dei fronti, è progettata esplicitamente per compensare tale discrepanza dinamica.

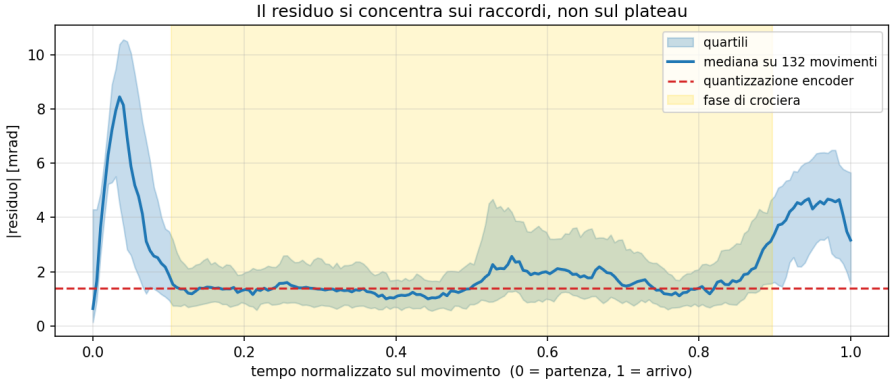


Figura 4.2: Modello trapezoidale simmetrico: andamento temporale del valore assoluto del residuo normalizzato (mediana e quartili su 132 movimenti). L'errore si concentra nelle fasi di raccordo.

L'analisi della morfologia temporale rivela l'eventuale presenza di bias sistematici. La Figura 4.3 scompone tre scenari rappresentativi del modello simmetrico (ottimo, tipico, anomalo) esaminando l'andamento temporale, l'istogramma e il Q-Q plot. Nello scenario ottimo, la distribuzione dei quantili ricalca l'assunzione di normalità gaussiana. Nello scenario anomalo, le code della distribuzione divergono visibilmente. Questa deviazione è coerente con l'effetto introdotto dalla scala di quantizzazione dell'encoder (Sezione 1.5): operando su variabili a gradini, il Q-Q plot evidenzia le non-linearità strutturali del sensore eludendo i limiti di interpretabilità propri dei test di normalità formali.

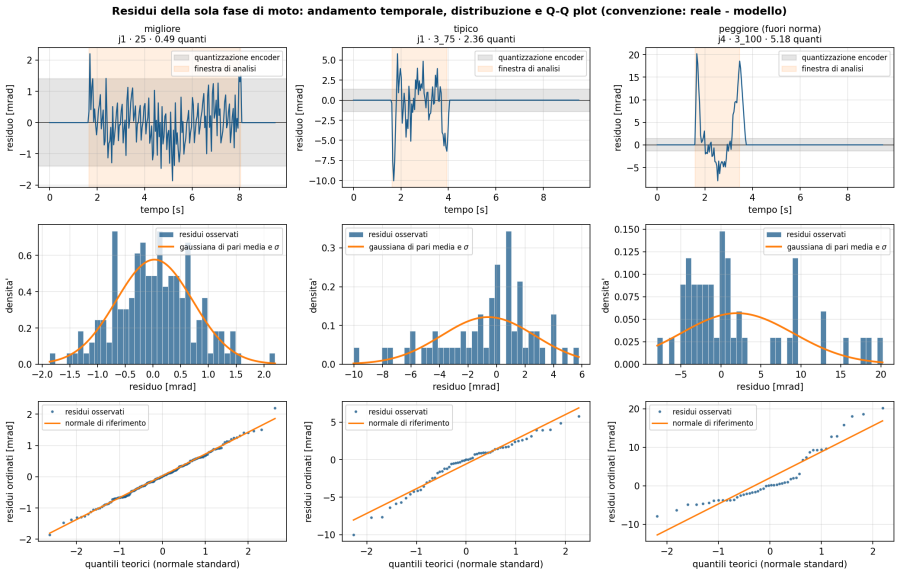


Figura 4.3: Modello trapezoidale simmetrico: analisi dei residui nella finestra di moto per tre scenari (ottimo, tipico, anomalo). Il Q-Q plot evidenzia l'effetto della quantizzazione dell'encoder sulle code della distribuzione.

Questo approccio diagnostico viene esteso agli altri due modelli candidati. La Figura 4.4 confronta l'andamento del residuo mediano per fase. La cinematica quintica produce errori stabilmente superiori di un ordine di grandezza sull'intero orizzonte di moto, confermando le evidenze della Tabella 4.1. Tra i modelli a fasi, la variante asimmetrica riduce il residuo in corrispondenza di entrambi i transitori; tuttavia, tale attenuazione non è simmetrica: all'avvio il picco d'errore si dimezza (da ~ 8 a 4 mrad), mentre al termine del moto il residuo si stabilizza sul limite di quantizzazione dell'encoder. Questo fenomeno convalida la natura dell'asimmetria identificata: vincolare la decelerazione al valore dell'accelerazione (a_{max} unico) genera la massima inefficienza predittiva proprio nel transitorio in cui il parametro fisico reale, a_{dec}, diverge maggiormente da tale approssimazione.

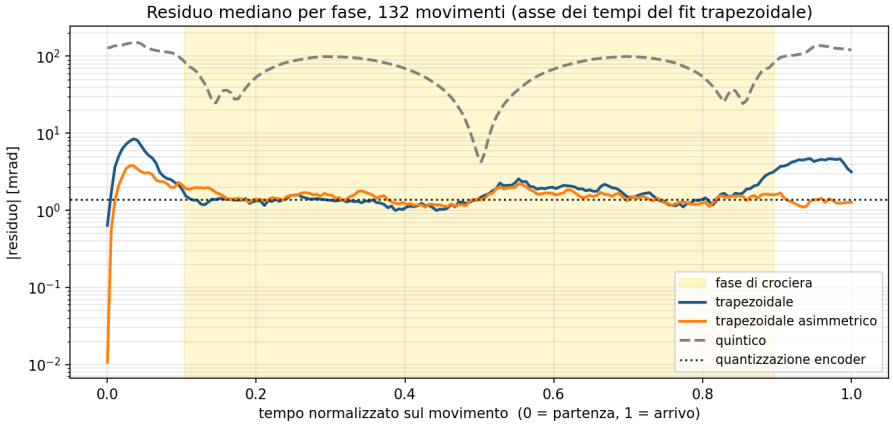


Figura 4.4: Residuo mediano per fase sui 132 movimenti per le tre architetture (scala logaritmica). Il modello quintico diverge nettamente; la variante asimmetrica abbatte l'errore in entrambi i raccordi, con particolare efficacia nella fase di decelerazione.

Le Figure 4.5 e 4.6 replicano l'analisi per i profili asimmetrico e quintico. Il caso di massimo errore per l'asimmetrico (3.84 quanti) rimane strutturalmente inferiore al peggior scenario della configurazione simmetrica (5.18 quanti), giustificandone la superiorità statistica. Sebbene il giunto 4 si configuri nuovamente come *outlier* puntuale, l'analisi parametrica (Sezione 4.5) esclude un'anomalia di sistema: disaccoppiando a_{acc} e a_{dec}, il coefficiente di variazione dell'accelerazione per l'asse 4 si riduce dal 33.7% al 4.3%–5.6%. Tale stabilizzazione indica la completa adeguatezza del modello asimmetrico per tutti i giunti. Un'anomalia meccanica effettiva del giunto 4 è invece rilevata dal test di simmetria direzionale discusso in seguito.

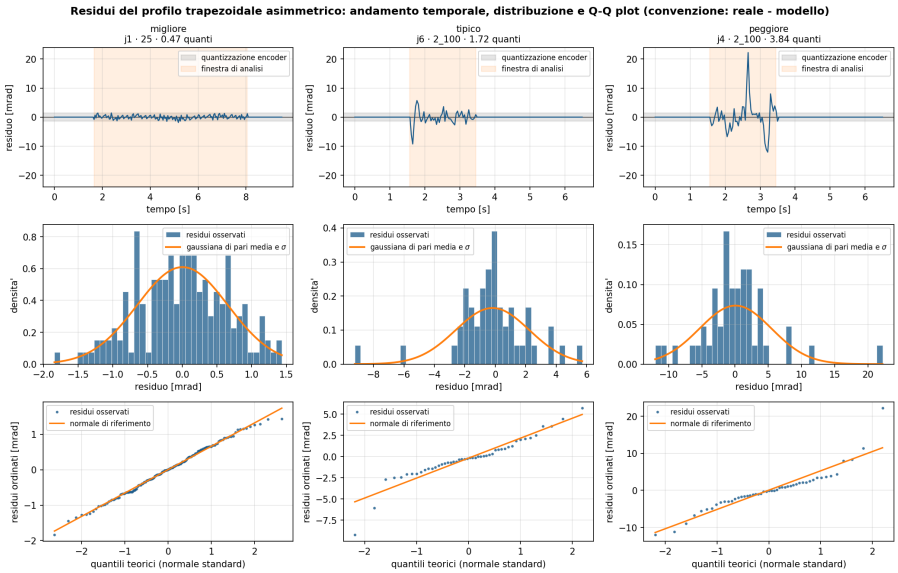


Figura 4.5: Modello trapezoidale asimmetrico: distribuzione dei residui per tre scenari di test. Il massimo errore assoluto (3.84 quanti) risulta inferiore all'equivalente simmetrico.

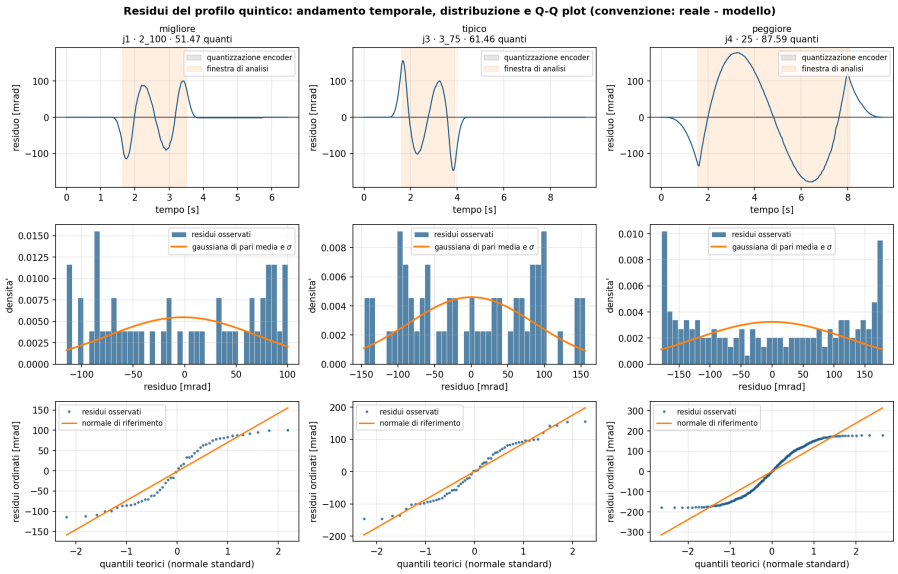


Figura 4.6: Modello quintico: distribuzione dei residui per tre scenari. Si noti il cambio di scala (un ordine di grandezza superiore): lo scenario di minimo errore (51 quanti) eccede il caso pessimo delle restanti architetture.

4.3 Finestra di moto vs segmento intero

Il calcolo delle log-verosimiglianze per il confronto dei modelli viene rigorosamente confinato alla finestra temporale di puro movimento (mediana: 59 campioni). Includere le fasi statiche produrrebbe una distorsione strutturale: in tali intervalli, le tre architetture generano un identico output costante, diluendo i gradienti di errore senza apportare alcun contenuto informativo. Per fugare l'ipotesi di bias derivante dal partizionamento, il test AIC è stato riprodotto sull'acquisizione integrale (mediana: 238 campioni). Il profilo asimmetrico consolida la propria validità prevalendo in 126 casi su 132 (contro 122), con un ΔAIC mediano dilatato a -106.5 (contro -29.9). L'estensione della finestra di integrazione amplifica l'evidenza statistica a favore dell'algoritmo geometricamente più coerente, validando l'indipendenza dei risultati dai limiti di taglio temporale.

4.4 Confronto aggregato fra i tre modelli

La Tabella 4.1 (`compare_models` per il singolo movimento, `aggregate_model_comparison` per l'aggregato — entrambe in `validation.py`) formalizza l'esito della comparazione globale. Il modello trapezoidale asimmetrico domina l'analisi. La variante simmetrica risulta l'opzione migliore in appena 10 test. Il modello quintico non viene mai selezionato: l'estrema parsimonia parametrica ($k = 2$) non compensa un errore di tracciamento mediano superiore di un fattore 25 rispetto alle alternative lineari.

Tabella 4.1: Vittorie statistiche e valori mediani per i tre profili esaminati (132 test).

Modello	k	RMSE quanti (med.)	ΔAIC (med.)	Ottimo	Decisivo
Trapezoidale asimmetrico	4	1.72	-29.9	122	113
Trapezoidale simmetrico	3	2.36	0 (rif.)	10	0
Quintico	2	61.5	$+385.6$	0	0

I parametri identificati a monte per la configurazione asimmetrica (confermata ottima) sono riepilogati nel capitolo *Identificazione dei parametri* (Tabella 3.2). Il rapporto medio $a_{acc}/a_{dec} = 1.157$ — corrispondente a un'accelerazione superiore del 15.7% rispetto alla decelerazione — costituisce la quantificazione fisica dell'asimmetria che giustifica l'impianto della tesi.

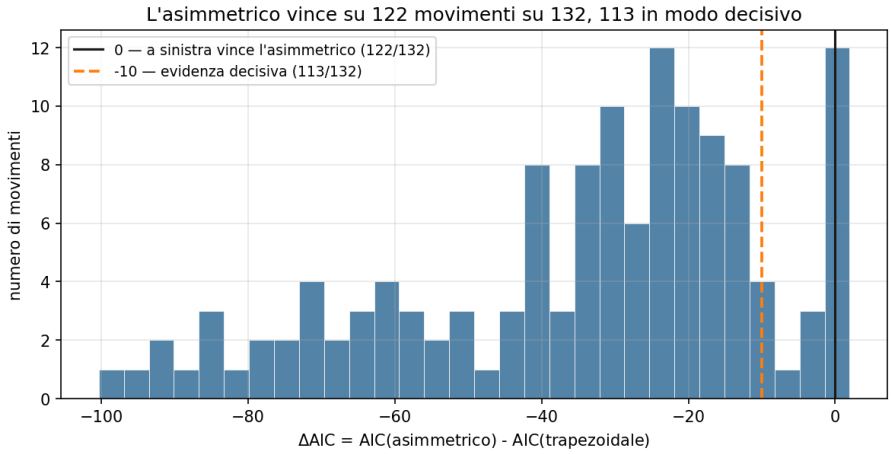


Figura 4.7: Distribuzione del ΔAIC (asimmetrico − simmetrico) sui 132 movimenti. I valori negativi indicano la selezione del modello asimmetrico (122/132); oltre la soglia di -10 la preferenza è statisticamente decisiva (113/132).

Tabella 4.2: Distribuzione quantilica del ΔAIC (asimmetrico − simmetrico).

Minimo	Q1	Mediana	Q3	Massimo
-100.4	-51.0	-29.9	-17.7	$+2.0$

L'analisi distribuzionale dell'errore (Figura 4.8) conferma visivamente le conclusioni. La traiettoria quintica risulta strutturalmente incongrua. Tra i profili a rampe costanti, il modello asimmetrico trasla la funzione di densità di probabilità dell'RMSE verso l'origine, garantendo prestazioni superiori sia a livello mediano (1.72 vs 2.36) sia nel terzo quartile (2.29 vs 2.92).

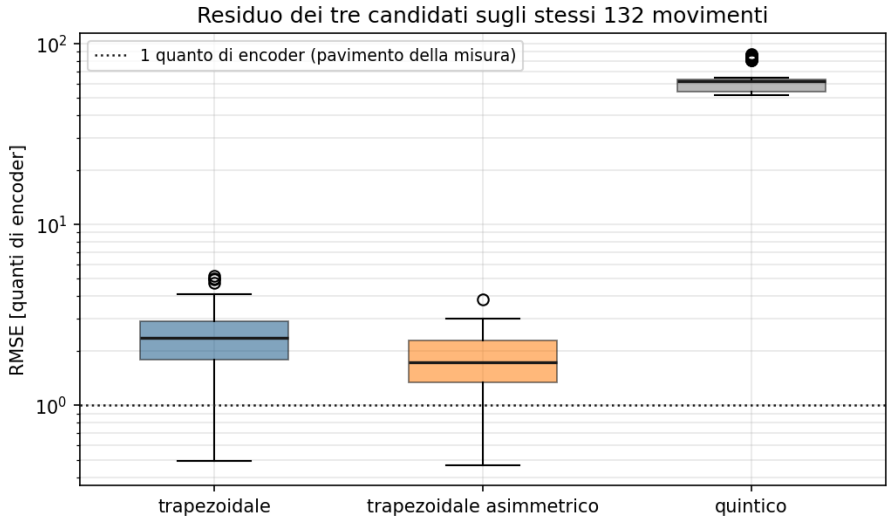


Figura 4.8: Distribuzione dell'RMSE (in quanti di encoder) per le tre architetture. L'errore del modello quintico supera di oltre un ordine di grandezza i profili trapezoidali.

4.5 Coerenza fisica

Un'identificazione robusta esige che i parametri estrapolati presentino coerenza fisica: a_{acc} e a_{dec} costituiscono limiti elettromeccanici degli attuatori e, pertanto, devono risultare indipendenti dal setpoint di velocità e simmetrici per i due versi di rotazione. Le valutazioni seguenti impiegano il modello asimmetrico come riferimento ottimale, limitando il ricorso alla variante simmetrica ai soli casi necessari per contrasto interpretativo.

Coerenza fra velocità comandate

Le Tabelle 4.3 e 4.4 analizzano le accelerazioni per singolo giunto. Tutti gli assi garantiscono un'eccellente stabilità cinematica, esibendo coefficienti di variazione filtrati inferiori all'8% per entrambi i parametri.

Tabella 4.3: Stabilità parametrica di a_{acc} per giunto (modello trapezoidale asimmetrico).

Giunto	a_{acc} medio	CV filtrato	Outlier	Coerente
j1	8.34	2.1%	0/22	Sì
j2	8.66	3.4%	0/22	Sì
j3	8.76	4.6%	0/22	Sì
j4	8.24	4.3%	0/22	Sì
j5	9.33	—	0/22	Sì
j6	9.24	7.4%	0/22	Sì

Il disaccoppiamento dei gradienti di velocità uniforma il comportamento del manipolatore: l'asse 4 non si distingue più come anomalia statistica.

Le Figure 4.9 e 4.10 mappano la stabilità al variare del comando di velocità. L'eliminazione dei transitori sottocampionati (grigi) abbatte severamente la varianza dei dati affidabili

Tabella 4.4: Stabilità parametrica di a_{dec} per giunto (modello trapezoidale asimmetrico).

Giunto	a_{dec} medio	CV filtrato	Outlier	Coerente
j1	7.08	4.4%	0/22	Sì
j2	7.28	2.5%	0/22	Sì
j3	7.65	0.3%	0/22	Sì
j4	7.04	5.6%	0/22	Sì
j5	7.95	—	0/22	Sì
j6	7.95	0.5%	0/22	Sì

(arancioni), confermando il limite di identificabilità di sistema (Capitolo *Identificazione dei parametri*). Il rapporto medio tra a_{acc} e a_{dec} oscilla stabilmente nel range 1.14–1.19 per tutti i giunti, confermando che l'asimmetria dinamica è una caratteristica strutturale dell'intero hardware e non un artefatto locale.

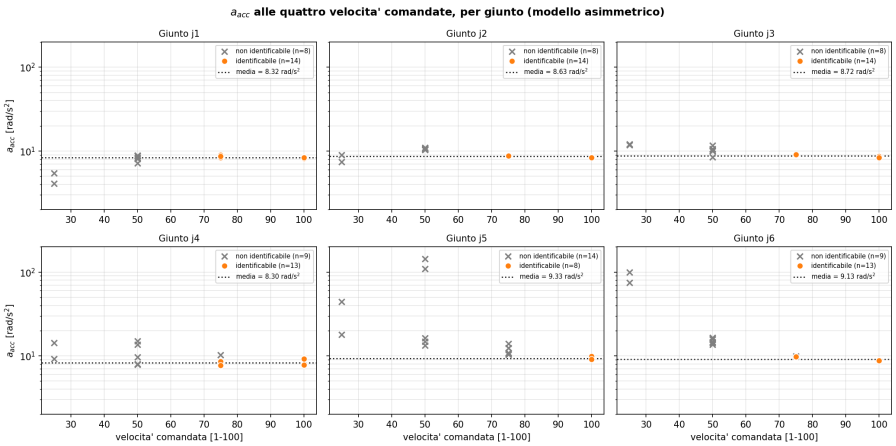


Figura 4.9: Accelerazione a_{acc} identificata alle quattro velocità comandate, suddivisa per asse.

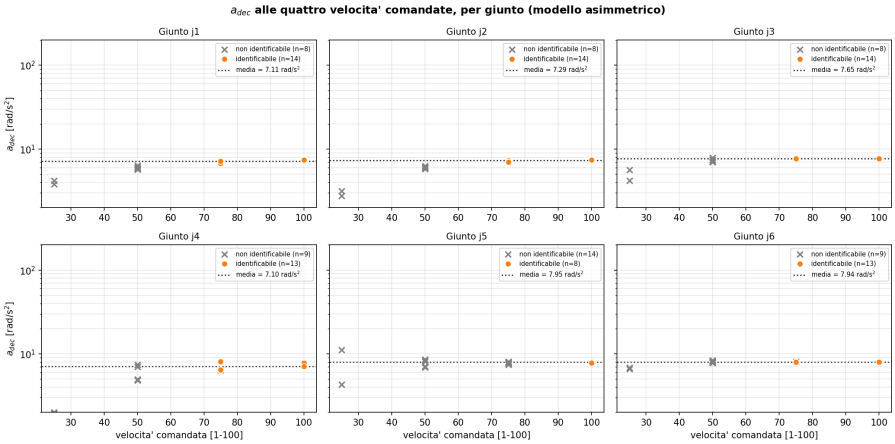


Figura 4.10: Decelerazione a_{dec} identificata alle quattro velocità comandate, suddivisa per asse.

Per contrasto, l'applicazione del medesimo protocollo al modello simmetrico (Tabella 4.5 e Figura 4.11) isola falsamente il giunto 4 come instabile (CV al 33.7% contro l'attuale 4.3% e 5.6%). L'incoerenza è l'esito del *mismatch* tra l'hardware e il modello imposto: l'asse 4 possiede l'asimmetria intrinseca più elevata, subendo pertanto la massima penalizzazione quando costretto a una cinematica simmetrica.

Tabella 4.5: Analisi di coerenza per il modello simmetrico (per contrasto). Il giunto 4 risulta instabile.

Giunto	a_{max} medio	CV grezzo	CV filtrato	Outlier	Coerente
j1	7.63	23.7%	1.6%	0/22	Sì
j2	7.90	25.6%	0.02%	0/22	Sì
j3	8.17	8.7%	2.0%	0/22	Sì
j4	6.19	32.5%	33.7%	5/22	No
j5	8.83	18.1%	4.2%	0/22	Sì
j6	8.53	137.9%	3.6%	0/22	Sì

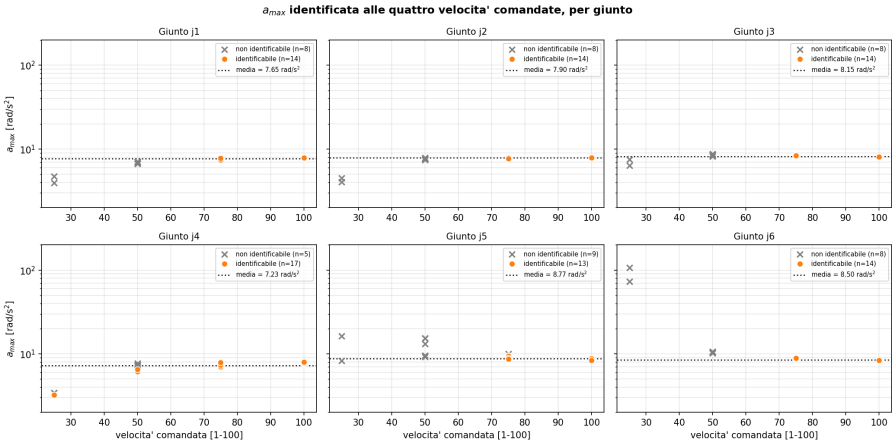


Figura 4.11: Modello simmetrico di riferimento: identificazione di a_{max}. I punti non identificabili (grigio, < 5 campioni) introducono elevata dispersione rispetto ai dati stabili (arancione).

Simmetria fra i due versi di marcia

L'ultimo livello diagnostico valuta la simmetria direzionale comparando i valori omologhi calcolati nei due versi di rotazione. Il calcolo viene eseguito disaggregando pendenze di accelerazione e decelerazione per non mediare e mascherare l'effetto sotto esame.

La Tabella 4.6 certifica l'anomalia direzionale isolata del giunto 4 durante la salita di velocità (scarto mediano 16.8%, picco prossimo al 20%, contro scarti fisiologici inferiori al 5% per gli altri motori). La Tabella 4.7, relativa alla discesa, attenua parzialmente tale deviazione (scarto mediano 7.0%). L'anomalia meccatronica del giunto 4 si concentra pertanto esclusivamente sulla capacità di erogare accelerazione asimmetricamente rispetto al verso di rotazione.

Tabella 4.6: Differenza percentuale direzionale sull'accelerazione a_{acc}, per asse.

Giunto	Coppie confrontate	Mediana	Massima
j1	7	3.1%	8.4%
j2	7	1.3%	2.7%
j3	7	0.5%	3.3%
j4	6	16.8%	19.7%
j5	4	4.5%	7.9%
j6	6	0.7%	0.9%

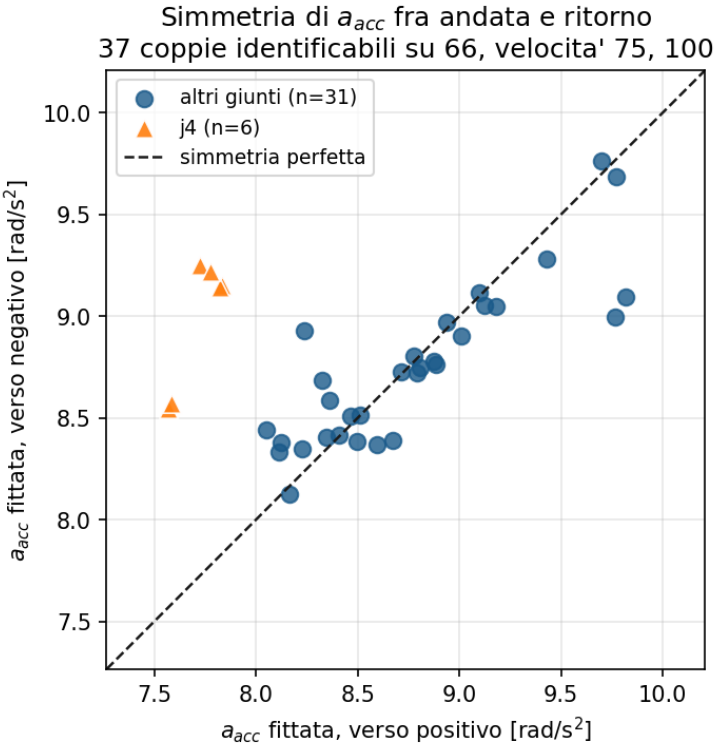


Figura 4.12: Correlazione direzionale per a_{acc} (37 coppie valide su 66, estratte esclusivamente ai comandi 75 e 100). Il giunto 4 (triangoli arancioni, $n = 6$) risulta nettamente staccato dalla diagonale di simmetria perfetta rispetto agli altri cinque giunti (cerchi blu, $n = 31$).

Tabella 4.7: Differenza percentuale direzionale sulla decelerazione a_{dec}, per asse.

Giunto	Coppie confrontate	Mediana	Massima
j1	7	2.2%	5.5%
j2	7	1.8%	4.0%
j3	7	0.9%	3.1%
j4	6	7.0%	9.9%
j5	4	2.0%	2.7%
j6	6	0.8%	1.9%

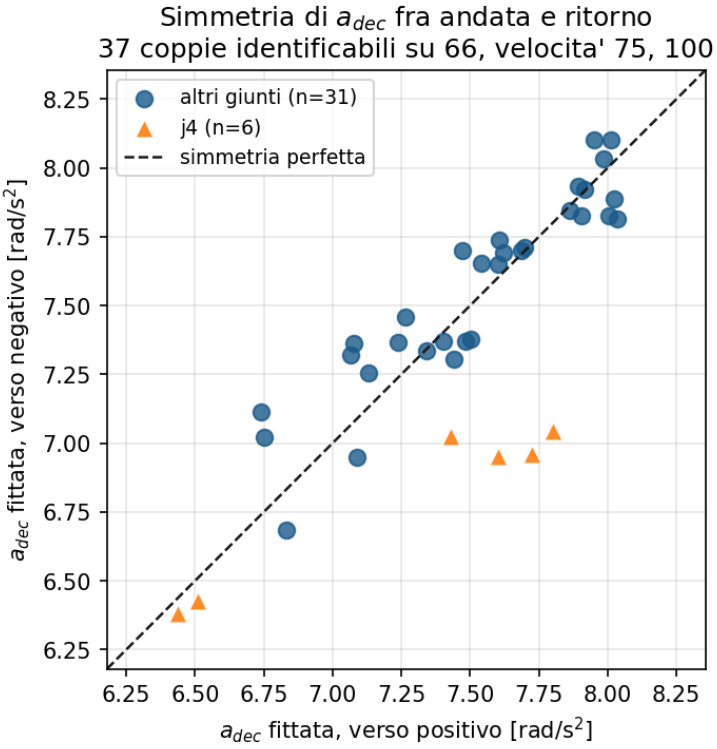


Figura 4.13: Correlazione direzionale per a_{dec} (37 coppie valide su 66, estratte esclusivamente ai comandi 75 e 100). Il giunto 4 (triangoli arancioni, $n = 6$) si confonde qui con gli altri cinque giunti (cerchi blu), a differenza di quanto osservato per a_{acc}.

L'esiguità statistica del campione (37 coppie su 66) è causata dal sottocampionamento strutturale a basse velocità: le corse a comando 25 e 50 non generano transitori di durata sufficiente a validare l'identificabilità delle costanti di tempo.

Ancora una volta, applicando per contrasto la stessa diagnostica sul modello simmetrico (Tabella 4.8 e Figura 4.14), l'anomalia asimmetrica del giunto 4 viene annullata forzatamente nell'errore quadratico medio (scarto misurato 4.1%, coerente con la statistica di rete). Questa prova definitiva attesta che i difetti cinematici di secondo ordine possono emergere solo adottando preventivamente il modello analitico ottimale.

Tabella 4.8: Differenza percentuale direzionale per il modello simmetrico (per contrasto).

Giunto	Coppie confrontate	Mediana	Massima
j1	7	2.5%	5.1%
j2	7	1.4%	2.2%
j3	7	0.8%	1.7%
j4	8	4.1%	6.7%
j5	6	3.9%	6.7%
j6	7	0.3%	0.9%

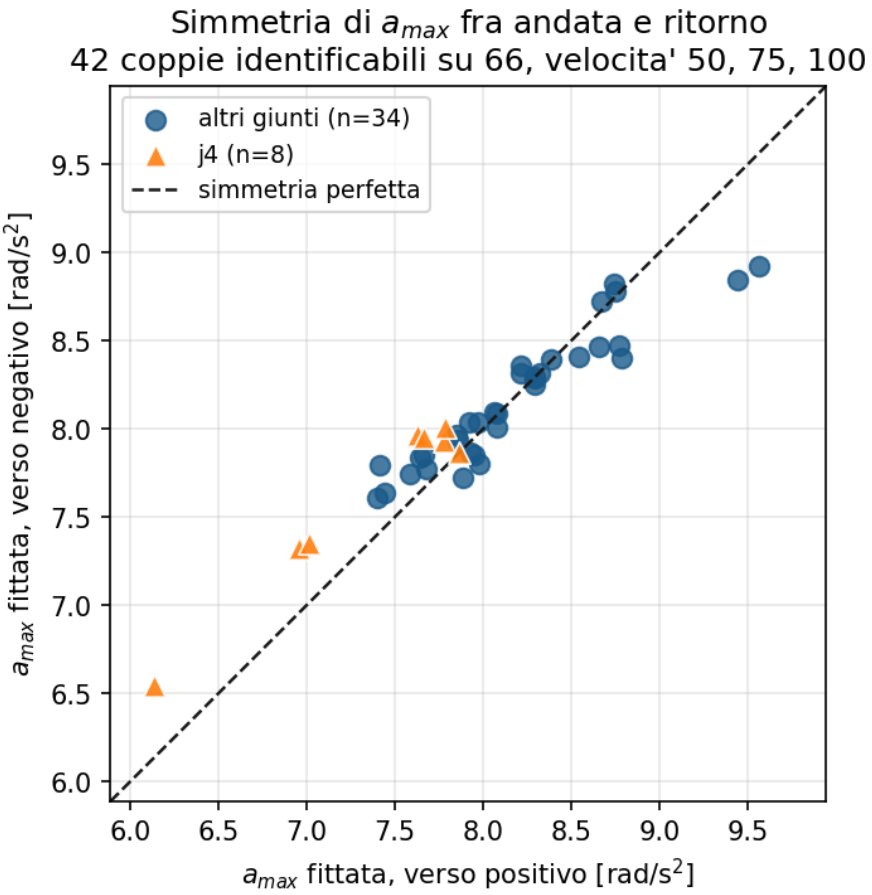


Figura 4.14: Correlazione direzionale su a_{max} per il modello simmetrico (42 coppie valide su 66, alle velocità comandate 50, 75 e 100 — una in più rispetto alle figure sull'asimmetrico, perché a_{max} unico è identificabile più spesso dei due parametri separati). Il giunto 4 (triangoli arancioni, $n = 8$) non si distingue qui in modo netto dagli altri cinque (cerchi blu, $n = 34$).

L'incremento dei margini percentuali rispetto al capitolo di preprocessing (Sezione 1.6) è fisiologico. Il vincolo del numero di campioni restringe l'orizzonte di confronto a poche unità (4–8 coppie per asse), esponendo la statistica all'incertezza stocastica dell'ottimizzazione non lineare; fa eccezione l'anomalia asimmetrica del giunto 4, la cui ampiezza non è giustificabile dal solo fattore di rumore.

5 Simulatore e visualizzazione

5.1 Costruzione del simulatore

Il simulatore (`MyCobot280Simulator`, in `simulator.py`) ricostruisce, per ciascun giunto in modo indipendente, la traiettoria che il firmware genererebbe a fronte di un comando di posizione e di una velocità adimensionale in scala 1–100. Tale traiettoria è modellata come un profilo trapezoidale asimmetrico a tempo minimo, impiegando i parametri cinematici identificati nel Capitolo *Confronto tra modelli e validazione*: $a_{acc} = 8.70$ rad/s^2, $a_{dec} = 7.52$ rad/s^2, e $v_{max} = 0.026388 \cdot$ comando rad/s. L'assenza di interazioni dinamiche simulate tra i sei assi risulta coerente con l'impianto generale dell'elaborato, il quale affronta l'identificazione trattando ciascun giunto come un sistema cinematico disaccoppiato, anziché come parte di un manipolatore multivariabile.

È opportuno esplicitare una specifica scelta di modellazione: i tre parametri cinematici menzionati sono **globali**, ovvero condivisi da tutti i giunti, e non calibrati sul singolo asse. Si tratta di una semplificazione deliberata — il Capitolo *Confronto tra modelli e validazione* ha già evidenziato come l'accelerazione massima non sia perfettamente omogenea (con il giunto 4, in particolare, caratterizzato da valori inferiori e minore coerenza) — adottata poiché l'obiettivo del simulatore è replicare il comportamento medio del robot, non fornire un modello iper-specializzato per asse. La Sezione 5.2 quantifica rigorosamente il compromesso prestazionale derivante da tale scelta.

Dati un riferimento di posizione q_{ref} e un comando di velocità, la durata complessiva del moto spaziale è dettata dal giunto più lento nel raggiungere il proprio target; gli assi che richiedono spostamenti minori concludono il proprio transitorio anticipatamente, mantenendo la posizione in attesa. I comandi successivi vengono concatenati lungo un singolo orizzonte temporale (`simulate_sequence`), inizializzando ciascun moto a partire dall'ultimo campione del precedente. Questa architettura consente di simulare intere sequenze operative, riproducendo fedelmente la struttura a sessioni del dataset sperimentale.

5.2 Validazione dell'accuratezza

Il simulatore è validato confrontando le traiettorie generate con i 132 movimenti reali, misurando l'errore in quanti di encoder in continuità con le analisi precedenti. Preliminarmente al calcolo dei residui, l'istante di attivazione della simulazione viene allineato temporalmente al dato reale tramite la minimizzazione di uno scarto temporale scalare (`minimize_scalar`, usata dentro `validate_simulator` in `simulator.py`). Tale fasatura si rende necessaria poiché il simulatore, a differenza dell'ottimizzazione ai minimi quadrati descritta nel Capitolo *Identificazione dei parametri*, non stima il parametro t_0 singolarmente per ogni moto: operando con parametri cinematici fissi, l'unico grado di libertà concesso in fase di validazione è la traslazione temporale del profilo, che non ne altera in alcun modo la morfologia.

L'errore mediano complessivo, anticipato in sede introduttiva, si attesta a 3.97 quanti di encoder (pari a 0.32°) sull'intero dataset. La Figura 5.1 illustra, nel pannello di sinistra, la sovrapposizione visivamente indistinguibile tra la cinematica reale e quella simulata per un movimento rappresentativo. Nel pannello di destra è riportata la distribuzione dell'errore

globale: la maggioranza dei moti presenta scostamenti inferiori ai 6 quanti, evidenziando una coda verso i valori superiori ma un'assoluta assenza di *outlier* critici.

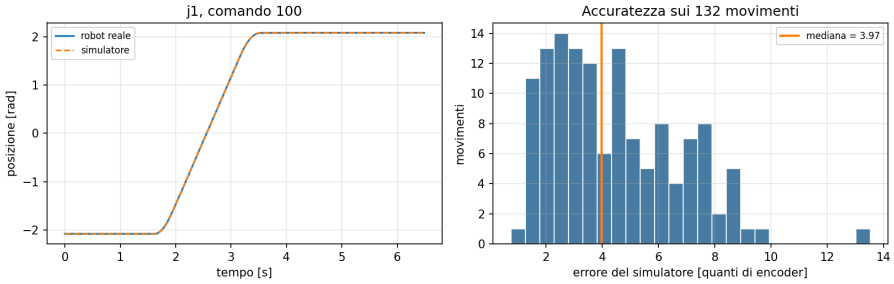


Figura 5.1: A sinistra, sovrapposizione fra posizione reale e simulata su un movimento tipico. A destra, distribuzione dell'errore del simulatore (quanti di encoder) sui 132 movimenti, mediana 3.97.

Aggregando i dati per velocità comandata (Tabella 5.1), si osserva un lieve incremento dell'errore passando dai regimi lenti a quelli rapidi (da una mediana di 2.48 a 4.19 quanti). Tale andamento è fisicamente giustificabile: a velocità modeste le rampe di accelerazione sono più brevi, risultando conseguentemente meno sensibili a lievi disallineamenti tra i parametri fissi del simulatore e la reale dinamica del giunto.

Tabella 5.1: Accuratezza del simulatore per velocità comandata (quanti di encoder).

comando	n	mediana	media	massimo
25	12	2.48	3.98	8.77
50	36	3.99	4.68	9.79
75	36	4.06	4.38	13.52
100	48	4.19	4.40	9.39

Maggiormente indicativa risulta l'aggregazione per asse (Tabella 5.2), che certifica la non uniformità dell'errore lungo la struttura del robot. I giunti 2 e 6 presentano mediane nettamente superiori (6.19 e 7.43 quanti) rispetto ai giunti 1, 3 e 4 (tra 2.02 e 3.37 quanti); il giunto 5 si attesta su valori mediani intermedi ma registra il picco di errore massimo (13.52 quanti). Questa discrepanza rappresenta la diretta conseguenza dell'utilizzo di parametri cinematici globali: gli assi il cui comportamento reale diverge maggiormente dalla media di calibrazione scontano un errore di simulazione più marcato. Un dato di particolare interesse riguarda il giunto 4, in precedenza isolato per la scarsa coerenza di a_{max}, il quale non risulta tuttavia il peggiore in fase di simulazione. Ciò suggerisce che la genesi dell'errore non sia imputabile a una singola anomalia identificata, confermandosi come un limite intrinseco della presente modellazione da esplorare in sviluppi futuri.

5.3 Visualizzazione 3D

L'esito della simulazione può essere analizzato non solo attraverso i profili posizionali nel tempo, ma anche mediante rendering diretto sul modello 3D del manipolatore. Il modulo software estrae la catena cinematica dal file URDF del MyCobot280-M5 (distribuito da Elephant Robotics e incluso nel progetto sotto licenza BSD 2-Clause), ricavando per ogni giunto

Tabella 5.2: Accuratezza del simulatore per giunto (quanti di encoder).

giunto	n	mediana	media	massimo
j1	22	2.23	2.60	7.42
j2	22	6.19	6.27	9.39
j3	22	2.02	2.31	3.65
j4	22	3.37	3.42	4.74
j5	22	4.44	4.78	13.52
j6	22	7.43	7.20	9.79

l'asse di rotazione e la matrice di trasformazione rispetto al link precedente (`parse_URDF`, `forward_kinematics` — in `viewer.py`). La cinematica diretta è risolta componendo iterativamente tali trasformazioni lungo la struttura seriale [13]: la posa spaziale di ciascun link si ottiene dal prodotto tra le trasformazioni omogenee statiche dell'URDF e la matrice di rotazione dinamica del giunto, calcolata tramite la formula di Rodrigues in funzione della coordinata comandata e dell'asse vettoriale. Un test dedicato verifica che le matrici di rotazione così generate risultino rigorosamente ortogonali e a determinante unitario — un controllo essenziale, poiché eventuali artefatti numerici nella composizione delle matrici corromperebbero la visualizzazione senza sollevare eccezioni a livello di codice.

Il rendering è affidato alla libreria MeshCat, che istanzia un ambiente nel browser popolandolo con le mesh geometriche dichiarate nell'URDF. L'approccio scelto è deliberatamente puramente visivo: non viene implementata alcuna simulazione di collisione o calcolo Jacobiano per il controllo, in quanto lo scopo è l'osservazione dell'esecuzione cinematica e non la pianificazione del moto. Uno script accessorio (`make_video.py`) esegue l'intera sequenza posizionale del dataset sperimentale (rispettando ampiezze e ordine di attuazione), generando un output video affiancabile alle riprese dell'hardware reale.

Sotto il profilo dell'architettura software, le librerie `meshcat` e `URDF-parser-py` costituiscono dipendenze strettamente opzionali: l'intero nucleo matematico della pipeline (preprocessing, definizione dei modelli, ottimizzazione parametrica, validazione e calcolo della cinematica) è sviluppato unicamente su NumPy[7] e SciPy, garantendo la portabilità del codice anche in assenza di moduli di rendering.

Conclusioni

Sintesi dei risultati

Il presente lavoro ha identificato la legge di moto implementata dal firmware del manipolatore MyCobot280-M5 mediante il confronto di tre modelli cinematici candidati — trapezoidale simmetrico, trapezoidale asimmetrico e quintico — valutati su 132 traiettorie reali, acquisite per 6 giunti a 4 differenti velocità comandate. La selezione, fondata su criteri informativi che penalizzano la sovra-parametrizzazione, ha prodotto un esito inequivocabile: il profilo trapezoidale asimmetrico descrive con maggiore fedeltà la cinematica osservata in 122 casi su 132, supportato da un'evidenza statistica decisiva ($\Delta\text{AIC} > 10$) per 113 di essi. Il modello quintico, pur garantendo la massima parsimonia parametrica, non risulta mai ottimale: la strutturale assenza di un tratto a derivata costante lo rende inidoneo a replicare il plateau cinematico esibito sistematicamente dal robot.

L'analisi evidenzia un'asimmetria dinamica netta: l'attuatore accelera più rapidamente di quanto deceleri ($a_{acc} = 8.70$ rad/s^2 contro $a_{dec} = 7.52$ rad/s^2, con un incremento relativo del 15.7%), una discrepanza stabile al variare delle velocità comandate e indipendente dal verso di rotazione. La velocità di crociera manifesta una rigida dipendenza lineare dal comando fornito ($v_{max} = 0.02638 \cdot \text{comando} - 0.00186$ rad/s, $R^2 = 0.99965$), relazione validata in modo incrociato sia in fase di preprocessing (Modulo 1) sia a valle dell'ottimizzazione (Modulo 3). Il simulatore cinematico, strutturato esclusivamente su questi tre parametri globali, riproduce la risposta dell'hardware con un errore mediano di 3.97 quanti di encoder (0.32°) sull'intero dataset — uno scostamento paragonabile alla risoluzione spaziale del trasduttore, che esclude l'incidenza di approssimazioni modellistiche macroscopiche.

Limiti del lavoro

Il vincolo hardware primario di questa indagine risiede nella frequenza di campionamento a 25 Hz. Al di sotto di una soglia critica di 5 campioni lungo la rampa di accelerazione, il parametro a_{max} diviene statisticamente non identificabile in modo robusto. Tale condizione si verifica in 46 acquisizioni su 132, localizzate esclusivamente ai regimi di velocità inferiori (Capitolo *Identificazione dei parametri*). Questa limitazione non inficia l'algoritmo di stima, bensì riflette un limite intrinseco imposto dalla risoluzione temporale: nessuna procedura numerica può garantire l'identificazione di una pendenza basandosi su un numero esiguo di punti.

L'asimmetria tra accelerazione e decelerazione costituisce un'evidenza empirica quantificata, ma non risolta sul piano causale. I criteri di selezione dimostrano sistematicamente che $a_{acc} \neq a_{dec}$, senza indagarne la genesi fisica. Poiché l'analisi preliminare esclude la presenza di bias direzionali — non emergendo asimmetrie confrontando i due versi di marcia del medesimo asse (Sezione 1.6) — l'ipotesi di un disturbo puramente gravitazionale risulta inverosimile, lasciando aperta la discriminazione tra attriti non lineari nei riduttori o specifiche logiche del loop di controllo.

Il dataset sperimentale è privo di profili puramente triangolari: l'escursione angolare di tutti i 132 movimenti si attesta a circa 4.2 rad, superando ampiamente la soglia

di degenerazione. Di conseguenza, la convergenza triangolare dei modelli, seppur formalizzata nel Capitolo *Modelli di profilo*, risulta validata esclusivamente su traiettorie sintetiche (Capitolo *Preprocessing e stima preliminare*), mancando di un riscontro diretto sull'hardware.

La natura puramente cinematica del modello e l'ipotesi di disaccoppiamento tra i giunti introducono tre limitazioni strutturali: la sincronizzazione multi-asse non è osservabile da un dataset basato su movimentazioni singole; il modello non può, per definizione, rappresentare l'interruzione di un moto in corso a fronte di un nuovo comando; infine, non è possibile replicare i lenti transitori di assestamento registrati sul giunto 4 al termine del movimento, un fenomeno dinamico estraneo alle equazioni implementate.

Il giunto 4 rappresenta il caso di studio più complesso. Applicando il trapezoidale simmetrico di riferimento, esso esibiva un'accelerazione media anomala, scarsa stabilità parametrica e un'elevata concentrazione di outlier. La transizione al modello asimmetrico ha dimostrato che la presunta incoerenza statistica costituiva un artefatto indotto da un modello cinematico inadeguato: il coefficiente di variazione si è ridotto dal 33.7% al 4.3% su a_{acc} e 5.6% su a_{dec} e gli outlier si sono azzerati. Tuttavia, il disaccoppiamento di a_{acc} e a_{dec} ha isolato un'anomalia meccanica effettiva: la simmetria direzionale di a_{acc} per il giunto 4 risulta severamente compromessa (mediana 16.8% contro un fisiologico $< 5\%$ degli altri assi), mentre a_{dec} si mantiene entro i limiti di tolleranza.

Tabella 5.3: Sintesi per giunto: parametri del modello asimmetrico, simmetria direzionale ed errore di simulazione. Valori di dettaglio e provenienza nelle Tabelle 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 e 5.2.

Giunto	a_{acc}	a_{dec}	CV a_{acc}	CV a_{dec}	Simm. a_{acc}	Simm. a_{dec}	Err. sim.
j1	8.34	7.08	2.1%	4.4%	3.1%	2.2%	2.23
j2	8.66	7.28	3.4%	2.5%	1.3%	1.8%	6.19
j3	8.76	7.65	4.6%	0.3%	0.5%	0.9%	2.02
j4	8.24	7.04	4.3%	5.6%	**16.8%**	7.0%	3.37
j5	9.33	7.95	—	—	4.5%	2.0%	4.44
j6	9.24	7.95	7.4%	0.5%	0.7%	0.8%	**7.43**

La Tabella 5.3 riepiloga questi indicatori per tutti e sei i giunti: il giunto 4 si isola nettamente solo sulla simmetria di a_{acc}, mentre i giunti 2 e 6 — cinematicamente regolari — mostrano l'errore di simulazione più alto, confermando che le due anomalie hanno origini distinte.

Il quesito riguardante l'asimmetria direzionale in fase di accelerazione per il solo giunto 4 rimane dunque aperto. Analogamente, gli scostamenti di simulazione più marcati per i giunti 2 e 6 (Capitolo *Simulatore e visualizzazione*) riflettono il limite intrinseco derivante dall'adozione di parametri globali, un compromesso quantificato ma non superato.

Infine, le coordinate di innesco e di arresto (q_0 e q_f) sono imposte come costanti nell'algoritmo di minimizzazione. Un eventuale errore di posizionamento statico del manipolatore rispetto al target viene matematicamente assorbito dal residuo quadratico, contribuendo ad ampliare la coda superiore della distribuzione dell'RMSE (Capitolo *Confronto tra modelli e validazione*) senza essere isolato come grandezza indipendente.

Possibili estensioni

Lo sviluppo futuro più immediato consiste nella ripetizione della campagna di acquisizione innalzando la frequenza di campionamento a 100 Hz. Tale accorgimento garantirebbe la

piena identificabilità di a_{max} sull'intero spettro di velocità, estendendo la validità dei risultati senza richiedere alterazioni alla pipeline di calcolo.

Sul piano dell'analisi fisica, la genesi dell'asimmetria accelerometrica richiede un'indagine meccatronica dedicata, mirata all'analisi dei driver di potenza e dei riduttori, supportata dalla documentazione del produttore o dall'acquisizione di telemetrie di coppia dirette.

L'integrazione di traiettorie a escursione angolare ridotta, progettate per operare al di sotto dello spostamento critico, colmerebbe il divario validativo del ramo degenere triangolare, fornendo un riscontro empirico a quanto finora trattato per via esclusivamente analitica (Capitolo *Modelli di profilo*).

Il superamento dell'ipotesi di disaccoppiamento — mediante l'acquisizione di moti multi-asse simultanei — consentirebbe di isolare l'impatto delle logiche di interpolazione spaziale del firmware. Congiuntamente, lo svincolo del parametro q_f nell'ottimizzatore separerebbe rigorosamente l'errore di posizionamento a regime dal rumore dinamico di tracciamento.

Infine, il degrado prestazionale del giunto 4 e le deviazioni di simulazione sui giunti 2 e 6 necessitano di diagnosi specifiche. Un'indagine mirata alla meccanica di tali assi permetterebbe di stabilire se le deviazioni derivino da usura localizzata o da artefatti di lettura. Qualora l'ipotesi strutturale venisse confermata, si renderebbe necessaria la transizione verso un simulatore a calibrazione distribuita (parametri specifici per giunto), superando l'approccio generalista proposto in questa sede.

Dichiarazione sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

Ai fini della trasparenza accademica e metodologica, si dichiara che durante lo svolgimento e la stesura del presente lavoro sono stati impiegati strumenti basati su modelli linguistici (LLM), limitatamente ai seguenti ambiti:

- **Claude (Anthropic) e Gemini (Google):** impiegati come:
  - Supporto redazionale per la revisione stilistica, il miglioramento della fluidità espositiva e l'espansione formale di bozze preliminari interamente ideate e redatte dall'autore.
  - Ausilio concettuale e consultivo per chiarire dubbi teorici e guidare la comprensione di anomalie, andamenti o comportamenti non immediati nei dati sperimentali/simulati. Nessun risultato è stato interpretato o validato acriticamente senza un riscontro teorico e metodologico diretto da parte dell'autore.
- **Claude (Anthropic):** impiegato come strumento di assistenza per la revisione critica, l'ottimizzazione, il refactoring e il debugging del codice sorgente implementato dall'autore.

L'impostazione metodologica, l'analisi critica dei dati, la verifica dei risultati e la responsabilità per ogni affermazione e riga di codice rimangono interamente ed esclusivamente a carico dell'autore.

Bibliografia

[1] Hirotugu Akaike. ≪A New Look at the Statistical Model Identification≫. In: *IEEE Transactions on Automatic Control* 19.6 (1974), pp. 716–723. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705.

[2] Luigi Biagiotti e Claudio Melchiorri. *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-3-540-85629-0.

[3] Mary Ann Branch, Thomas F. Coleman e Yuying Li. ≪A Subspace, Interior, and Conjugate Gradient Method for Large-Scale Bound-Constrained Minimization Problems≫. In: *SIAM Journal on Scientific Computing* 21.1 (1999), pp. 1–23.

[4] Stephen Butterworth. ≪On the Theory of Filter Amplifiers≫. In: *Experimental Wireless & the Wireless Engineer* 7 (1930), pp. 536–541.

[5] Elephant Robotics. *myCobot 280 M5 – Specifications*. https://www.elephantrobotics.com/en/mycobot-280-m5-2023-specificatons-en/. Consultato il 29 agosto 2026. 2023.

[6] Tamar Flash e Neville Hogan. ≪The Coordination of Arm Movements: An Experimentally Confirmed Mathematical Model≫. In: *Journal of Neuroscience* 5.7 (1985), pp. 1688–1703. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.05-07-01688.1985.

[7] Charles R. Harris et al. ≪Array Programming with NumPy≫. In: *Nature* 585.7825 (2020), pp. 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[8] Kenneth Levenberg. ≪A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares≫. In: *Quarterly of Applied Mathematics* 2.2 (1944), pp. 164–168. DOI: 10.1090/qam/10666.

[9] Donald W. Marquardt. ≪An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters≫. In: *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics* 11.2 (1963), pp. 431–441. DOI: 10.1137/0111030.

[10] E. Oliva, G. Berselli e F. Pini. ≪Dynamic Identification of Industrial Robots from Low-Sampled Data≫. In: *Applied Mechanics and Materials* 328 (2013), pp. 644–650. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.328.644.

[11] K.-H. Rew, C.-W. Ha e K.-S. Kim. ≪A Practically Efficient Method for Motion Control Based on Asymmetric Velocity Profile≫. In: *International Journal of Machine Tools & Manufacture* 49.7 (2009), pp. 678–682. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2009.01.008.

[12] Gideon Schwarz. ≪Estimating the Dimension of a Model≫. In: *The Annals of Statistics* 6.2 (1978), pp. 461–464. DOI: 10.1214/aos/1176344136.

[13] Bruno Siciliano et al. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London: Springer, 2009.

[14] Pauli Virtanen et al. ≪SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python≫. In: *Nature Methods* 17.3 (2020), pp. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

Elenco delle figure

1.1 Qualità del campionamento. A sinistra, Δt lungo l'intera sessione con la soglia usata per individuare le pause; a destra, la distribuzione di Δt all'interno dei segmenti, centrata sui 40 ms attesi a 25 Hz. 4

1.2 Traiettorie complete dei sei giunti in una sessione, con i dodici segmenti isolati evidenziati. 5

1.3 Errore relativo di v_{max} e a_{max} al variare della frequenza di taglio, a due frequenze di campionamento ($f_s = 100$ Hz e $f_s = 25$ Hz, quest'ultima quella del dataset reale). 6

1.4 Applicazione della *pipeline* di *preprocessing* su tre movimenti reali: posizione grezza e filtrata (in alto), velocità (al centro), accelerazione (in basso). La banda gialla evidenzia la fase a velocità di regime. Il filtraggio a fase nulla mantiene il segnale di posizione perfettamente allineato al dato grezzo; la derivata prima mostra un *plateau* ben definito; l'accelerazione evidenzia lo smussamento delle rampe e il fisiologico *overshoot* in corrispondenza dei raccordi cinematici. 7

1.5 Andamento delle stime di v_{max} (sinistra) e a_{max} (destra) in funzione del valore percentuale di velocità comandata, esteso all'intero *dataset*. La velocità di crociera v_{max} esibisce una stringente linearità (retta di regressione sovrapposta), risultando indipendente dal giunto azionato. L'accelerazione a_{max}, affetta da sistematica sottostima a causa dell'azione filtrante sulle rampe più brevi (Sezione 1.5), è riportata in forma di scatter plot per evidenziarne la dispersione. 9

2.1 I tre profili candidati a parità di spostamento e durata totale: posizione (sopra), velocità (centro), accelerazione (sotto). Il plateau di velocità è presente nei due trapezoidali e assente nel quintico; l'accelerazione è a gradini nei primi due, liscia nel terzo. 13

2.2 Velocità per tre spostamenti diversi a parità di v_{max}, a_{max}: sopra soglia (trapezoidale pieno), alla soglia esatta, sotto soglia (triangolare). 14

3.1 Confronto fra il modello valutato ai parametri preliminari del Modulo 1 e al termine del fit, su tre movimenti reali. In azzurro la quantizzazione dell'encoder. Il residuo (pannello inferiore) è più basso con i parametri fittati in tutti e tre i casi mostrati. 16

3.2 Trapezoidale di riferimento: v_{max} (a sinistra) e a_{max} (a destra) identificati dal Modulo 3, in funzione della velocità comandata, sui 132 movimenti. I punti non identificabili ($n = 46$, meno di 5 campioni in rampa) sono sistematicamente sovrastimati rispetto alla media dei punti identificabili ($n = 86$). 20

4.1 Modello trapezoidale simmetrico: distribuzione dell'RMSE sui 132 movimenti (a sinistra) e RMSE in funzione dello spostamento $|\Delta q|$ (a destra), calcolati sull'intero segmento di acquisizione. 22

4.2 Modello trapezoidale simmetrico: andamento temporale del valore assoluto del residuo normalizzato (mediana e quartili su 132 movimenti). L'errore si concentra nelle fasi di raccordo. 22
4.3 Modello trapezoidale simmetrico: analisi dei residui nella finestra di moto per tre scenari (ottimo, tipico, anomalo). Il Q-Q plot evidenzia l'effetto della quantizzazione dell'encoder sulle code della distribuzione. 23
4.4 Residuo mediano per fase sui 132 movimenti per le tre architetture (scala logaritmica). Il modello quintico diverge nettamente; la variante asimmetrica abbatte l'errore in entrambi i raccordi, con particolare efficacia nella fase di decelerazione. 24
4.5 Modello trapezoidale asimmetrico: distribuzione dei residui per tre scenari di test. Il massimo errore assoluto (3.84 quanti) risulta inferiore all'equivalente simmetrico. 25
4.6 Modello quintico: distribuzione dei residui per tre scenari. Si noti il cambio di scala (un ordine di grandezza superiore): lo scenario di minimo errore (51 quanti) eccede il caso pessimo delle restanti architetture. 25
4.7 Distribuzione del ΔAIC (asimmetrico $-$ simmetrico) sui 132 movimenti. I valori negativi indicano la selezione del modello asimmetrico (122/132); oltre la soglia di -10 la preferenza è statisticamente decisiva (113/132). 27
4.8 Distribuzione dell'RMSE (in quanti di encoder) per le tre architetture. L'errore del modello quintico supera di oltre un ordine di grandezza i profili trapezoidali. 28
4.9 Accelerazione a_{acc} identificata alle quattro velocità comandate, suddivisa per asse. 29
4.10 Decelerazione a_{dec} identificata alle quattro velocità comandate, suddivisa per asse. 30
4.11 Modello simmetrico di riferimento: identificazione di a_{max}. I punti non identificabili (grigio, < 5 campioni) introducono elevata dispersione rispetto ai dati stabili (arancione). 31
4.12 Correlazione direzionale per a_{acc} (37 coppie valide su 66, estratte esclusivamente ai comandi 75 e 100). Il giunto 4 (triangoli arancioni, $n = 6$) risulta nettamente staccato dalla diagonale di simmetria perfetta rispetto agli altri cinque giunti (cerchi blu, $n = 31$). 32
4.13 Correlazione direzionale per a_{dec} (37 coppie valide su 66, estratte esclusivamente ai comandi 75 e 100). Il giunto 4 (triangoli arancioni, $n = 6$) si confonde qui con gli altri cinque giunti (cerchi blu), a differenza di quanto osservato per a_{acc}. 33
4.14 Correlazione direzionale su a_{max} per il modello simmetrico (42 coppie valide su 66, alle velocità comandate 50, 75 e 100 — una in più rispetto alle figure sull'asimmetrico, perché a_{max} unico è identificabile più spesso dei due parametri separati). Il giunto 4 (triangoli arancioni, $n = 8$) non si distingue qui in modo netto dagli altri cinque (cerchi blu, $n = 34$). 34

5.1 A sinistra, sovrapposizione fra posizione reale e simulata su un movimento tipico. A destra, distribuzione dell'errore del simulatore (quanti di encoder) sui 132 movimenti, mediana 3.97. 36

Elenco delle tabelle

1.1 Stime preliminari di v_{max} e a_{max} (Modulo 1), aggregate per velocità comandata su tutti i giunti. 8
1.2 Valori medi e deviazioni standard per le stime preliminari di v_{max} e a_{max}, aggregati per livello di comando sull'insieme dei giunti e delle repliche sperimentali. 9
1.3 Coefficiente di variazione di v_{max} fra ripetizioni della medesima cella di test (giunto, velocità comandata). 10
1.4 Differenza percentuale della stima preliminare di v_{max} fra i due versi di rotazione, per singolo giunto. 10

3.1 Parametri identificati dal Modulo 3, aggregati per velocità comandata. 19
3.2 Riepilogo dell'identificazione sui tre modelli candidati. 20

4.1 Vittorie statistiche e valori mediani per i tre profili esaminati (132 test). . . . 26
4.2 Distribuzione quantilica del ΔAIC (asimmetrico − simmetrico). 27
4.3 Stabilità parametrica di a_{acc} per giunto (modello trapezoidale asimmetrico). . 28
4.4 Stabilità parametrica di a_{dec} per giunto (modello trapezoidale asimmetrico). . 29
4.5 Analisi di coerenza per il modello simmetrico (per contrasto). Il giunto 4 risulta instabile. 30
4.6 Differenza percentuale direzionale sull'accelerazione a_{acc}, per asse. 31
4.7 Differenza percentuale direzionale sulla decelerazione a_{dec}, per asse. 32
4.8 Differenza percentuale direzionale per il modello simmetrico (per contrasto). . 33

5.1 Accuratezza del simulatore per velocità comandata (quanti di encoder). . . . 36
5.2 Accuratezza del simulatore per giunto (quanti di encoder). 37
5.3 Sintesi per giunto: parametri del modello asimmetrico, simmetria direzionale ed errore di simulazione. Valori di dettaglio e provenienza nelle Tabelle 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 e 5.2. 39